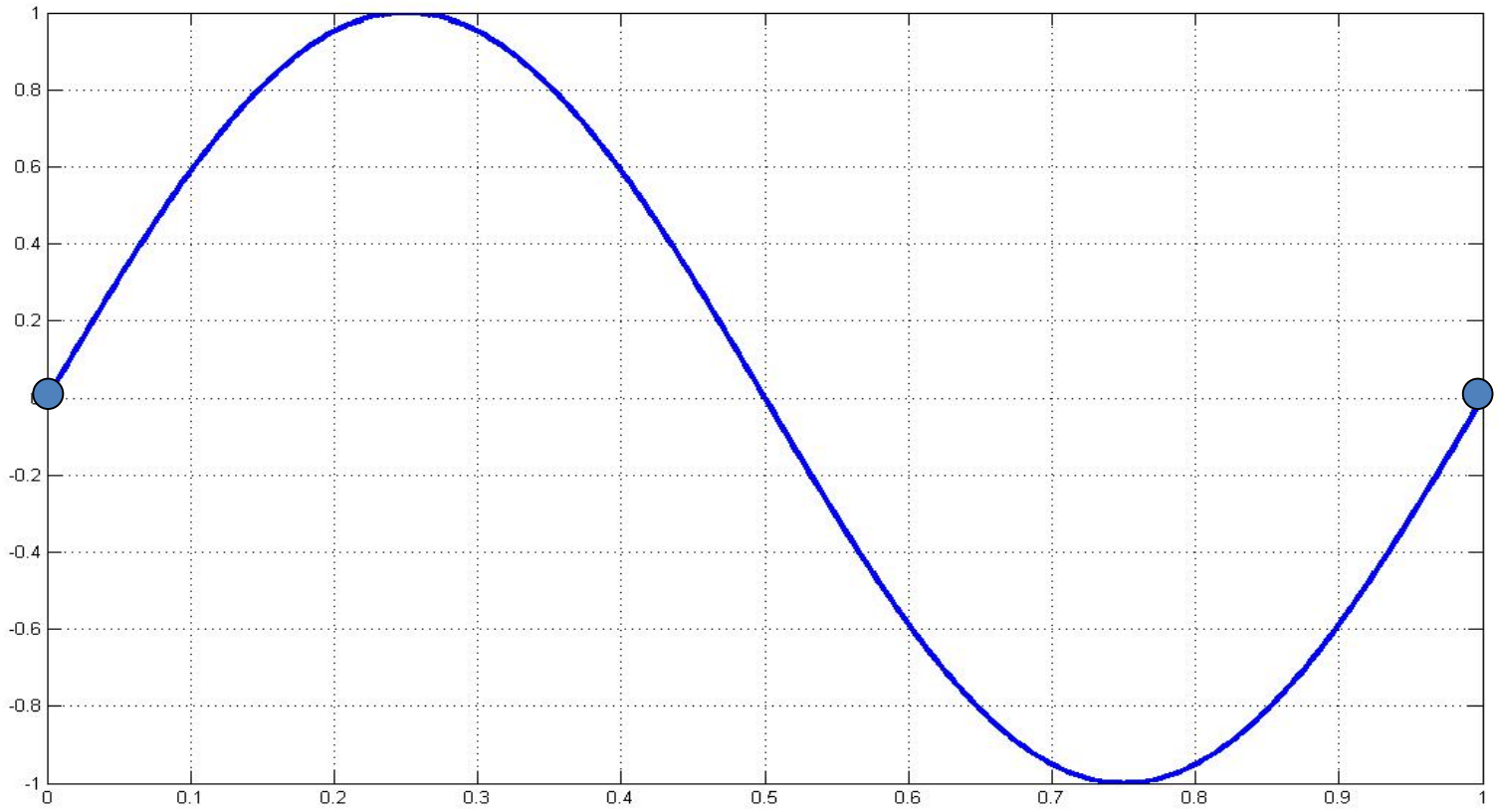
บทที่ 11
การประมวลผลภาพ
Image Processing

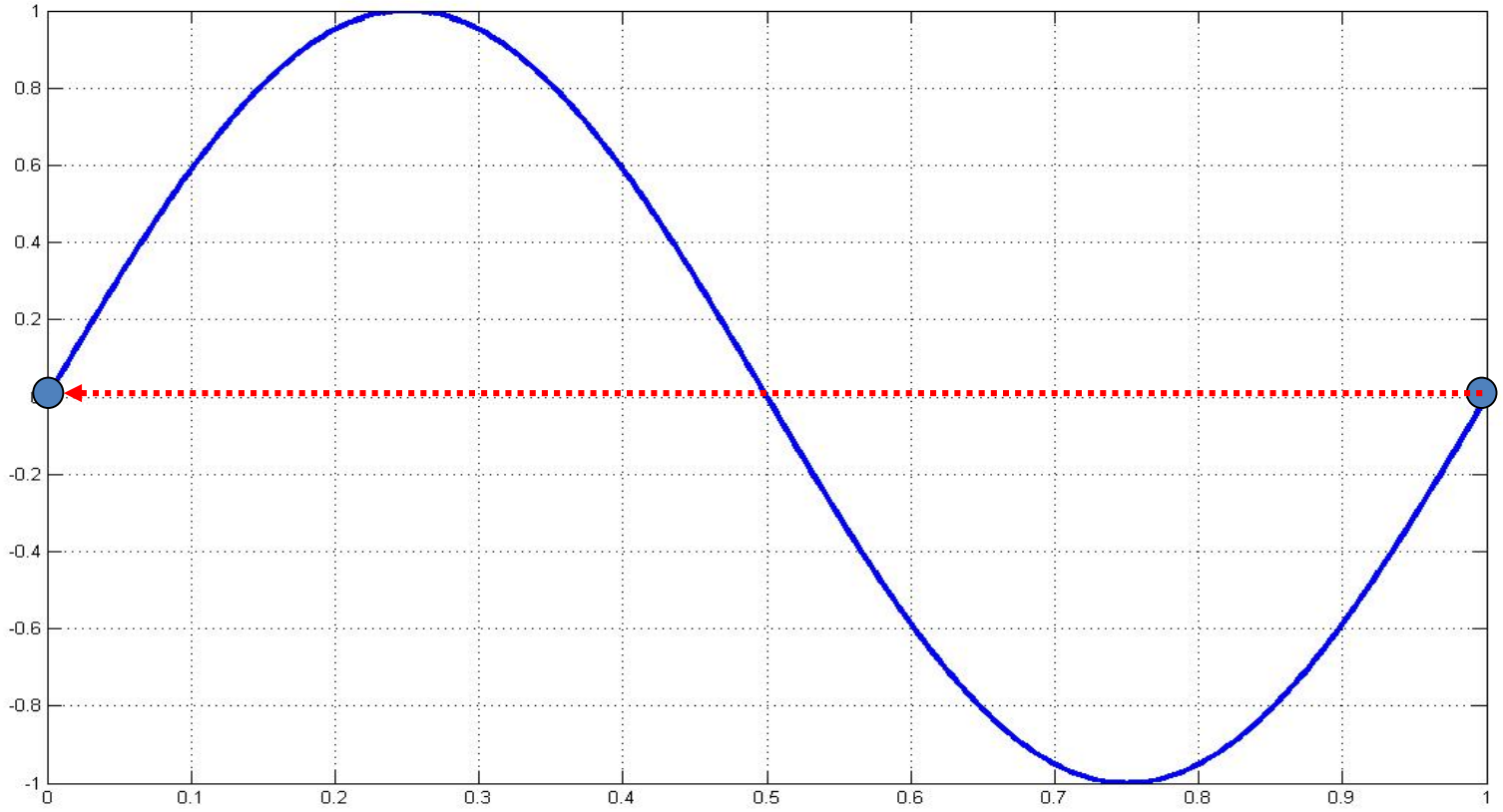

อ.ดร.พยุงศักดิ์ เดชมงคลากุล

คลื่น (WAVE)



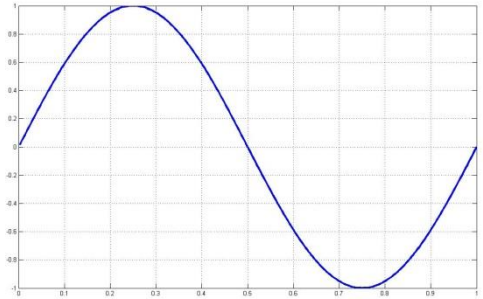
Sine Wave ความถี่ = 1 Hertz

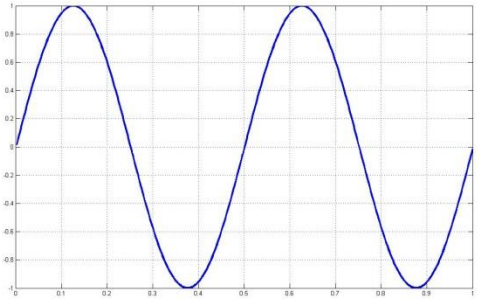
Sine Wave ความถี่ = 1 Hertz

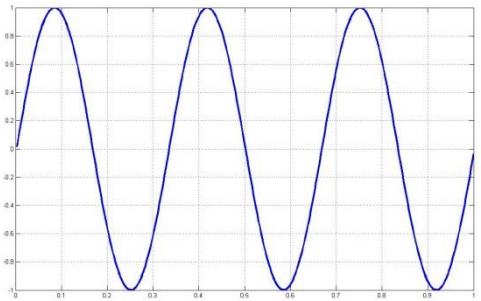


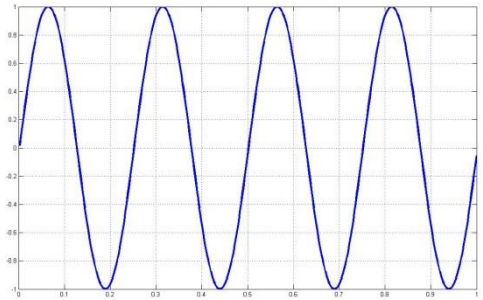
Sine Wave ความถี่ = 1 Hertz

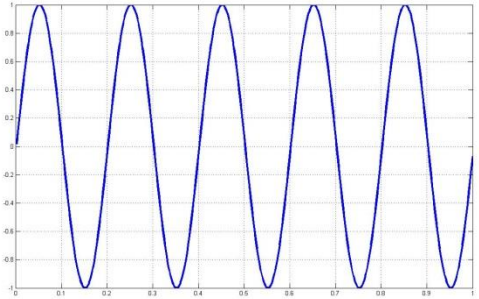
ความถี่

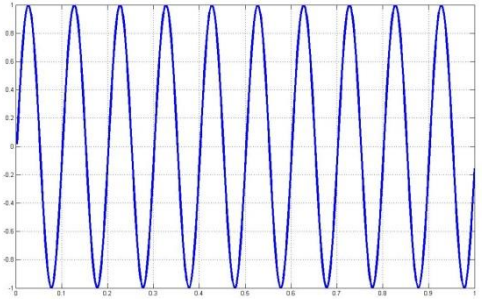


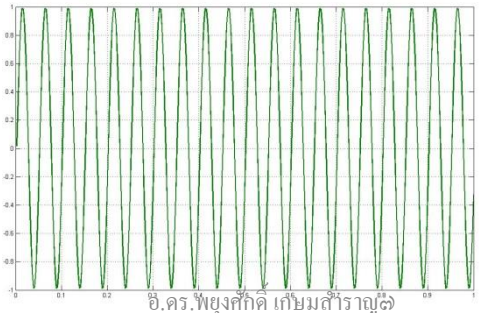












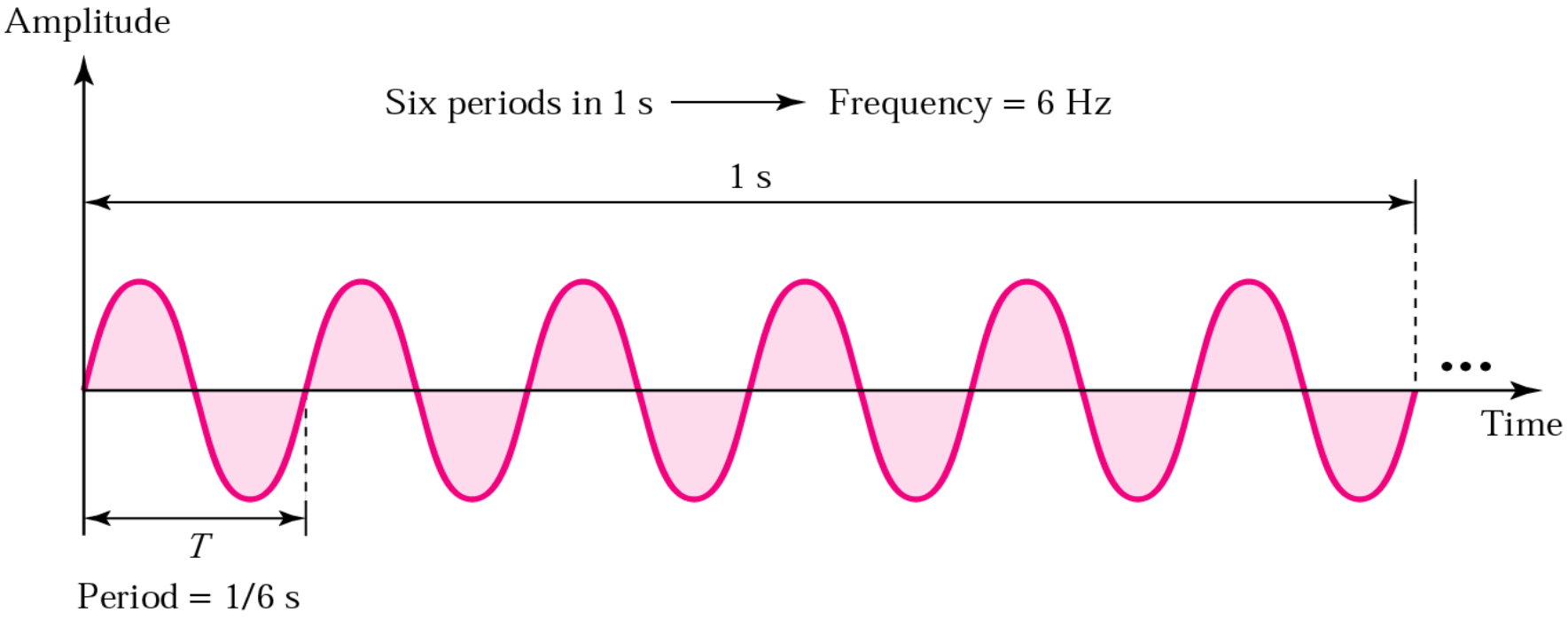
ความถี่ และ คาบเวลา

$$F = \frac{1}{T} \qquad T = \frac{1}{F}$$

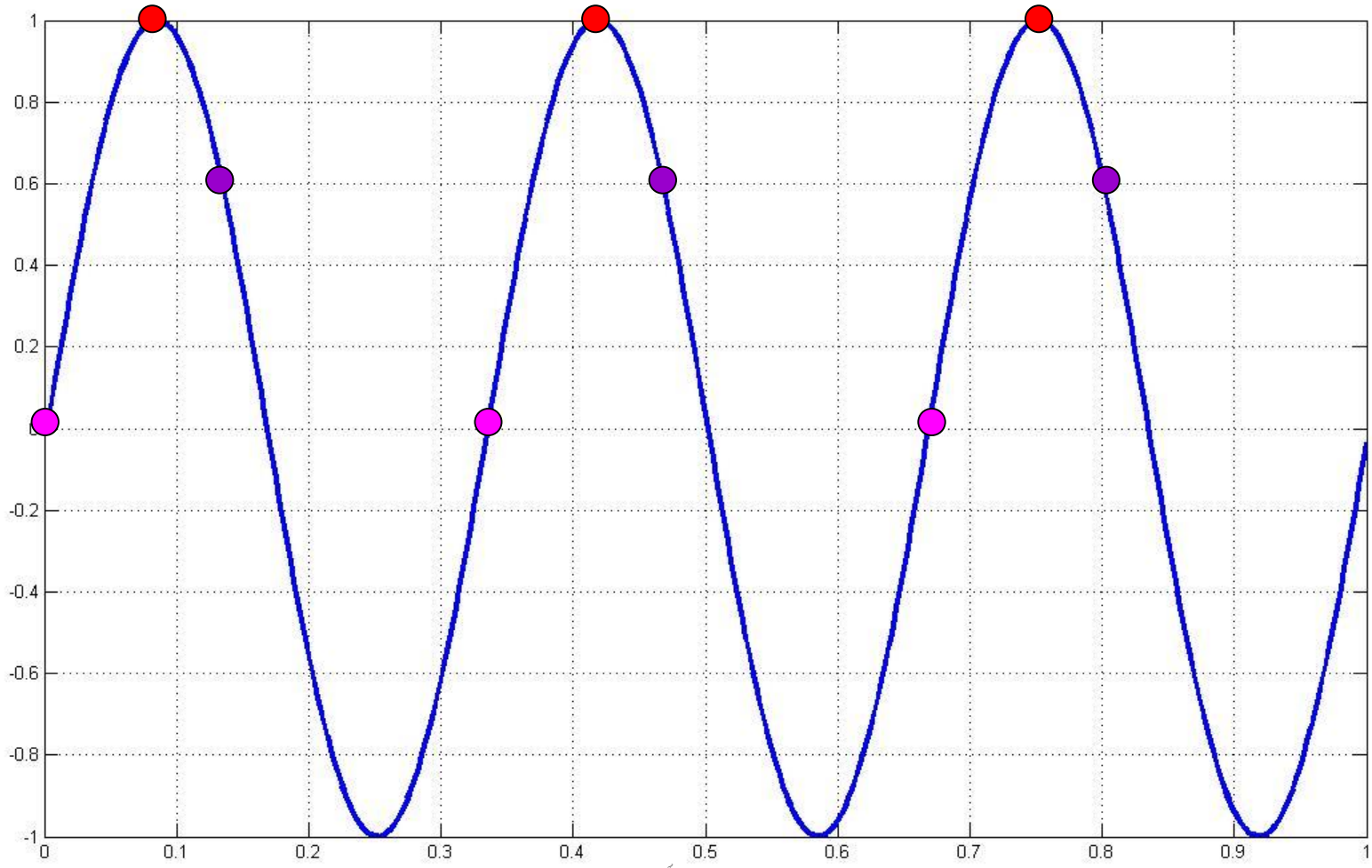
F= ความถี่ มีหน่วยเป็น ครั้ง/เวลา

T= คาบเวลา มีหน่วยเป็นนาที

Figure 2.4 *Period and frequency*



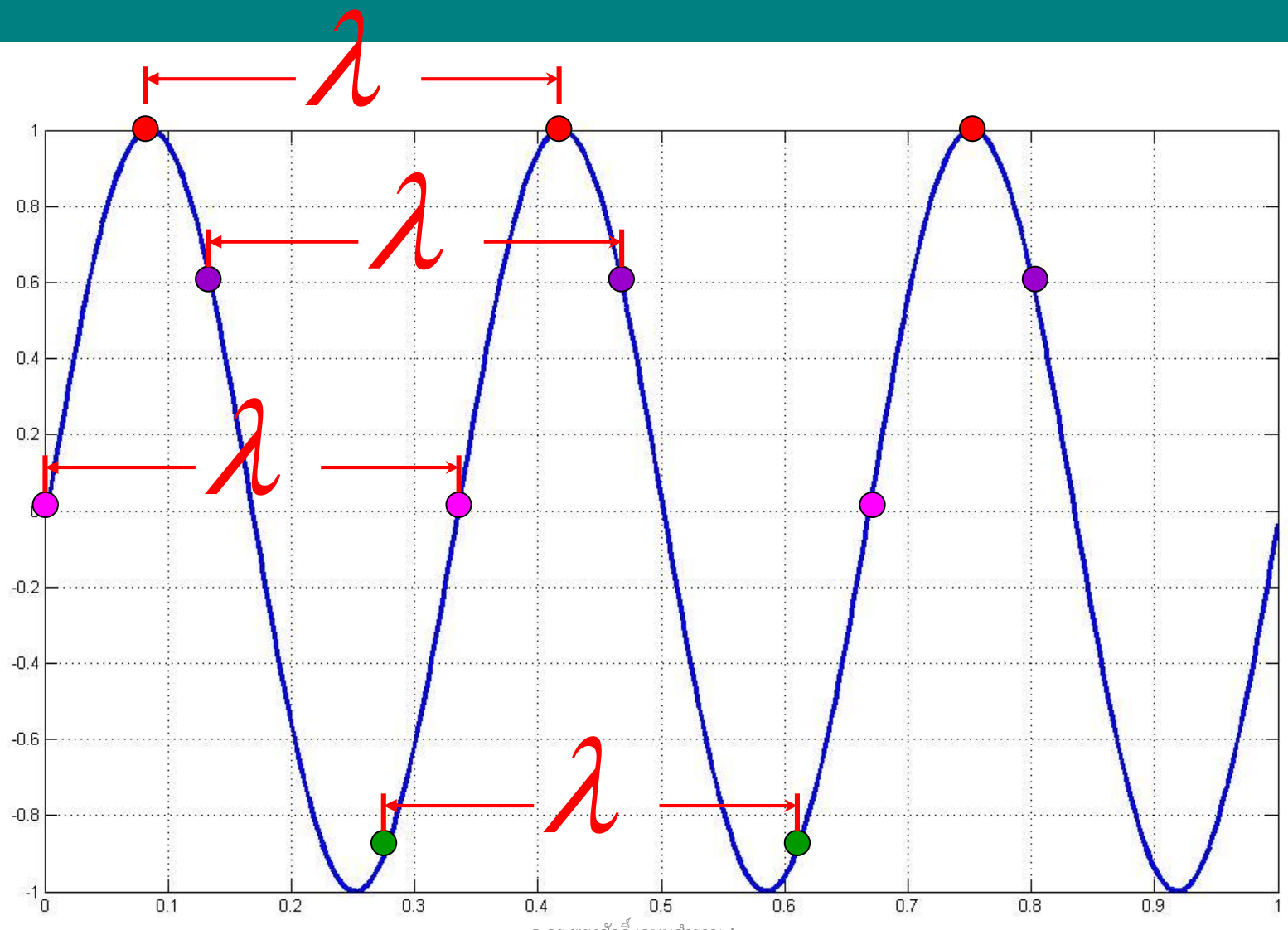
ความถี่ (Frequency)



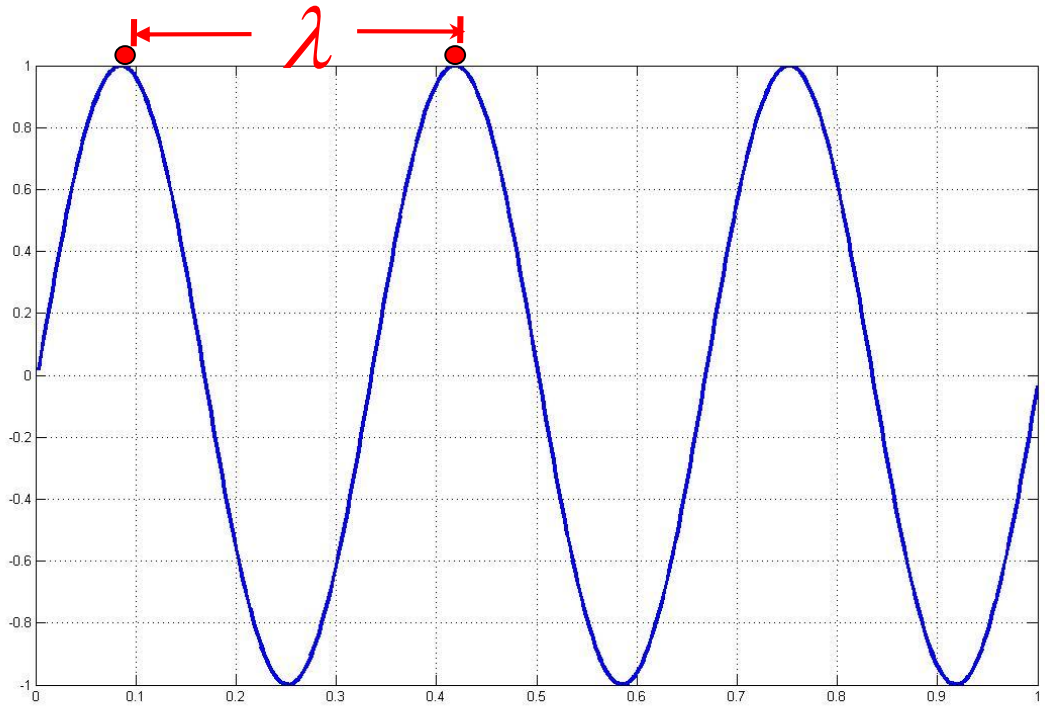
เวลา

อ.ดร.พัฒนศักดิ์ เกษมสำราญ(๗)

ความยาวคลื่น (Wave Length)



ความยาวคลื่น (Wave Length)



$$V = F\lambda$$

$$\lambda = \frac{V}{F}$$

$$F = \frac{V}{\lambda}$$

λ = ความยาวคลื่น มีหน่วยเป็นเมตร (Meters)

F= ความถี่ มีหน่วยเป็น ครั้ง/เวลา มีหน่วยเป็นเฮิร์ต (Hertz)

T= ช่วงเวลา มีหน่วยเป็นวินาที (Second)

V= ความเร็วของคลื่น (Velocity: Meters Per Second)

ร.ต.ต. หญิงที่ดีเทียมสำราญ

SI UNIT

- Nano 1/1,000,000,000 (หนึ่งในพันล้าน)
- Micro 1/1,000,000 (หนึ่งในล้าน)
- Milli 1/1,000 (หนึ่งในพัน)
- Meter 1
- Kilo 1,000 (พัน)
- Mega 1,000,000 (ล้าน)
- Giga 1,000,000,000 (พันล้าน)
- Tera 1,000,000,000,000 (ล้านล้าน)

ความเร็วแสง

- ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(**V**) เท่ากับความเร็วแสง
- แสงมีความเร็ว 176,000 ไมล์ ต่อ วินาที

  หรือ 300,000,000 เมตร ต่อ วินาที

“เราวัดความเร็วแสง ได้อย่างไร?”

การเคลื่อนที่ของแสงในตัวกลางต่างชนิดกันจะมีอัตราเร็วต่างกัน เช่น

ถ้าแสงเคลื่อนที่ในอากาศจะมีอัตราเร็วเท่ากับ 300,000,000 เมตรต่อวินาที

แต่ถ้าแสงเคลื่อนที่ในแก้วหรือพลาสติกจะมีอัตราเร็วประมาณ 200,000,000 เมตรต่อวินาที

การเปลี่ยนความเร็วของแสงเมื่อผ่านตัวกลางต่างชนิดกัน ทำให้เกิดการหักเห อัตราเร็วของแสงในสุญญากาศต่ออัตราเร็วของแสงในตัวกลางใดๆ เรียกว่า ดรรชนีหักเหของตัวกลาง นั้น

เรามองเห็นวัตถุที่เปล่งแสงด้วยตัวเองไม่ได้ก็เพราะมีแสงสะท้อนจากวัตถุนั้นเข้าสู่นัยย์ตาของเรา และสีของวัตถุก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของแสงที่สะท้อนนั้นด้วย โดยวัตถุสีน้ำเงินจะสะท้อนแสงสีน้ำเงินออกไปมากที่สุด สะท้อนแสงสีข้างเคียงออกไปบ้างเล็กน้อย และดูดกลืนแสงสีอื่น ๆ ไว้หมด ส่วนวัตถุสีแดงจะสะท้อนแสงสีแดงออกไปมากที่สุด มีแสงสีข้างเคียงสะท้อนออกไปเล็กน้อย และดุดกลืนแสงสีอื่น ๆ ไว้หมด สำหรับวัตถุสีดำจะดูดกลืนทุกแสงสีและสะท้อนกลับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การดูดกลืนของแสง

- วัตถุสีดำดูดความร้อน ?
- วัตถุสีขาว สะท้อนความร้อน
- วัตถุเงาสะท้อนรังสี
- วัตถุสีแดง .....
- วัตถุสีน้ำเงิน .....
- วัตถุสีเขียว .....

- (Coloured Filter)
- เป็นแผ่นพลาสติกหรือแผ่นแก้วใสที่มีสี เมื่อนำแผ่นกรองแสงสีไปกั้นแสงขาวจากดวงอาทิตย์หรือจากหลอดไฟประเภทไส้หลอดสุกสว่างแล้วผ่านไปยังปริซึม พบว่าแสงที่ออกมาจะเป็นแสงสีตามสีของแผ่นกรองแสงนั้น ๆ หรืออาจมีแสงสีอื่นรวมออกมาด้วยเล็กน้อย ดังนั้น เราอาจแบ่งชนิดของวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้หรือไม่ได้ในปริมาณต่างกันได้ 3 ประเภท

- 1. **วัตถุโปรงใส (Transparent Object)** เป็นวัตถุที่แสงผ่านไปได้เกือบหมดอย่างเป็นระเบียบเราจึงมองผ่านวัตถุนี้ได้อย่างชัดเจน เช่น น้ำใส แก้วใส เป็นต้น

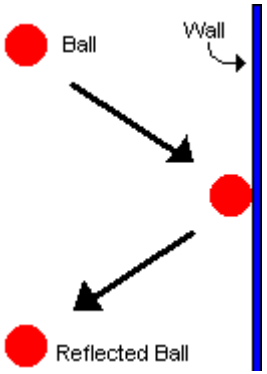
  2. **วัตถุโปร่งแสง (Translucent Object)** เป็นวัตถุที่แสงผ่านไปได้บ้างแต่ไม่เป็นระเบียบเราจึงมองผ่านวัตถุนี้ได้ไม่ชัด เช่น น้ำขุ่น กระจกฝ้า เป็นต้น

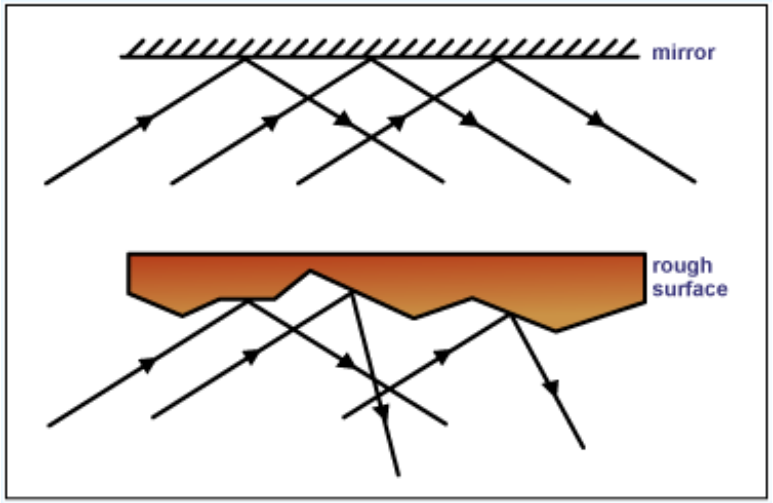
  3. **วัตถุทึบแสง (Opaque Object)** เป็นวัตถุที่แสงผ่านไปไม่ได้เลย แสงทั้งหมดจะถูกดูดกลืนไว้หรือสะท้อนกลับ เราจึงไม่สามารถมองผ่านวัตถุชนิดนี้ได้ เช่น กระจกเงา ผนังตึก เป็นต้น

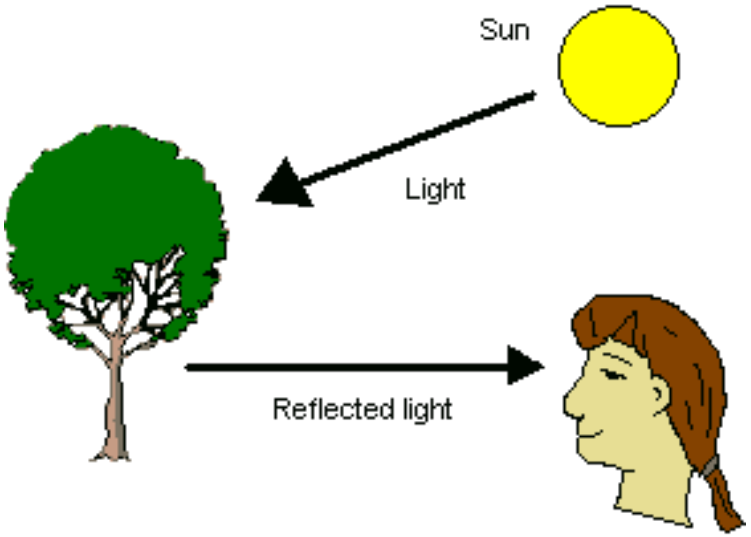
- **สารสี (Pigment)**
- ในวัตถุทึบแสง เมื่อให้แสงขาวตกกระทบ แสงจะไม่สามารถทะลุผ่านไปได้แต่จะสะท้อนกลับและในการสะท้อนแสงออกมาพบว่าวัตถุต่างชนิดกันปริมาณแสงและแสงสีที่สะท้อนก็ต่างกันด้วย เราจึงเห็นวัตถุนั้นมีสีต่าง ๆ กันตามแสงสีที่สะท้อนกลับออกมา ตัวที่กำหนดแสงสีที่จะสะท้อนกลับออกมาหรือดูดกลืนแสงสีต่าง ๆ ไว้ก็คือ **สารสี** ในวัตถุนั้น ๆ เช่น การมองเห็นใบไม้เป็นสีเขียว และดอกไม้เป็นสีแดงเป็นเพราะในใบไม้มีคลอโรฟิลเป็นสารสีเขียว ซึ่งดูดกลืนแสงบางสีไว้ และสะท้อนแสงสีเขียวออกมามากที่สุด ส่วนดอกไม้จะมีสารสีสีแดง ซึ่งดูดดกลืนแสงบางสีไว้ และสะท้อนแสงสีแดงออกมามากที่สุด ทำนองเดียวกัน สารสีสีดำจถดูดกลืนแสงทุกสี ที่ตกกระทบทำให้ไม่มีแสสงสีใด ๆ สะท้อนออกมาเลย เราจึงเห็นวัตถุเป็นสีดำ ส่วนสารสีสีขาวจะสะท้อนแสงทุกสีที่ตกกระทบ จึงเห็นแสงสีรวมกันเป็นสีขาว

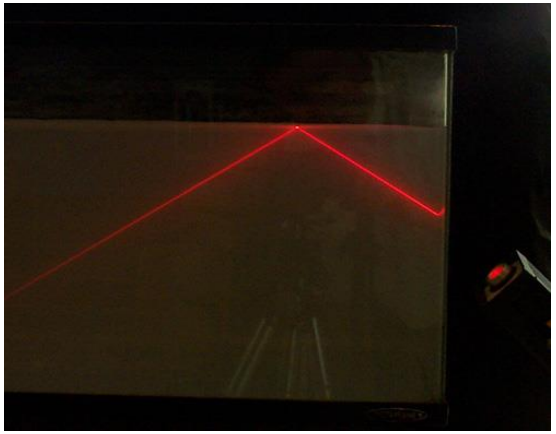
- **การผสมสารสี**
- การที่เราเห็นวัตถุมีสีใด ก็เนื่องจากแสงสีนั้นสะท้อนจากวัตถุมาเข้าตา ส่วนการเห็นแสงสีทะลุผ่านวัตถุนั้นไม่ค่อยได้พบเห็นนัก แสงสีใดจะสะท้อนออกจากวัตถุก็เนื่องจากสารสีที่ผิววัตถุนั้น ๆ ถ้าต้องการเห็นสีตามธรรมชาติของวัตถุ จะต้องดูวัตถุนั้นด้วยแสงขาวตามธรรมชาติจากดวงอาทิตย์
- **สารสีปฐมภูมิ** เป็นสารสีที่ไม่อาจสร้างขึ้นจากการผสมของสารสีอื่น ๆ ได้มีด้วยกัน 3 สี คือ สีเหลือง สีแดงม่วง และ สีน้ำเงินเขียว
- การดูดกลืนและการสะท้อนของสารสีปฐมภูมิ เมื่อผ่านแสงขาวจากดวงอาทิตย์ มีดังนี้
- **สารสีเหลือง** จะไม่ดูดกลืน (สะท้อน) แถบสีเหลือง นอกนั้นดูดกลืนหมด
- **สารสีแดง** จะไม่ดูดกลืน (สะท้อน) แถบสีแดงม่วง นอกนั้นดูดกลืนหมด
- **สารสีน้ำเงินเขียว** จะไม่ดูดกลืน (สะท้อน) แถบแสงสีน้ำเงินเขียว นอกนั้นดูดกลืนหมด
- ถ้านำสารสีปฐมภูมิทั้ง 3 สี มาผสมกันด้วยปริมาณที่เท่า ๆ กัน จะได้สีผสมที่มีสมบัติดูดกลืนแสงสีทุกแถบสีในสเปกตรัมแสงขาวที่มาตกกระทบ สารสีผสมนี้คือ สารสีดำ ดังแสดงโดย แอนนิเมชัน(Flash Animation)

การสะท้อนของแสง (Reflect)





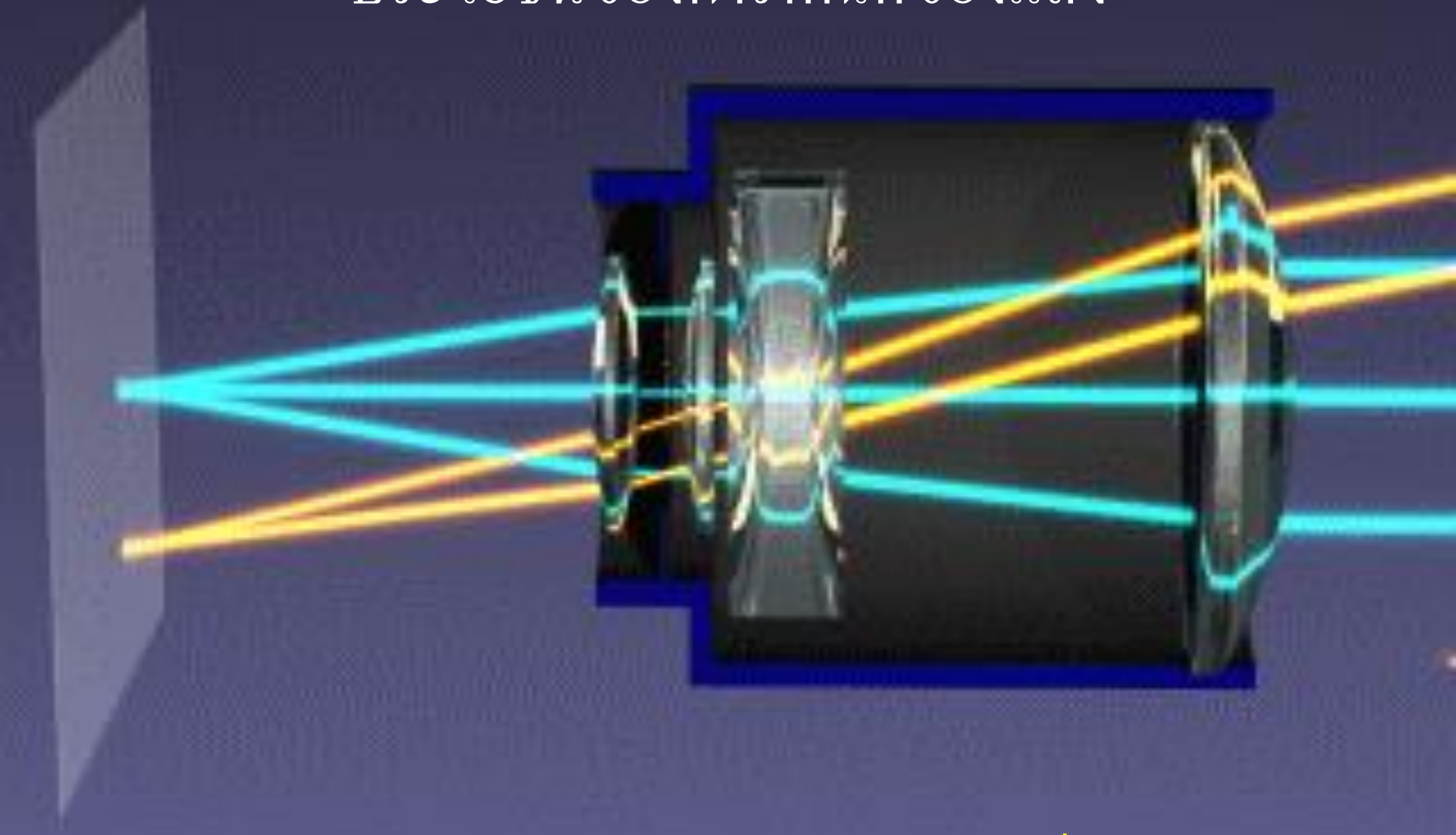




มุมตกเท่ากับมุมกระทบ



ประโยชน์ของการหักเหของแสง

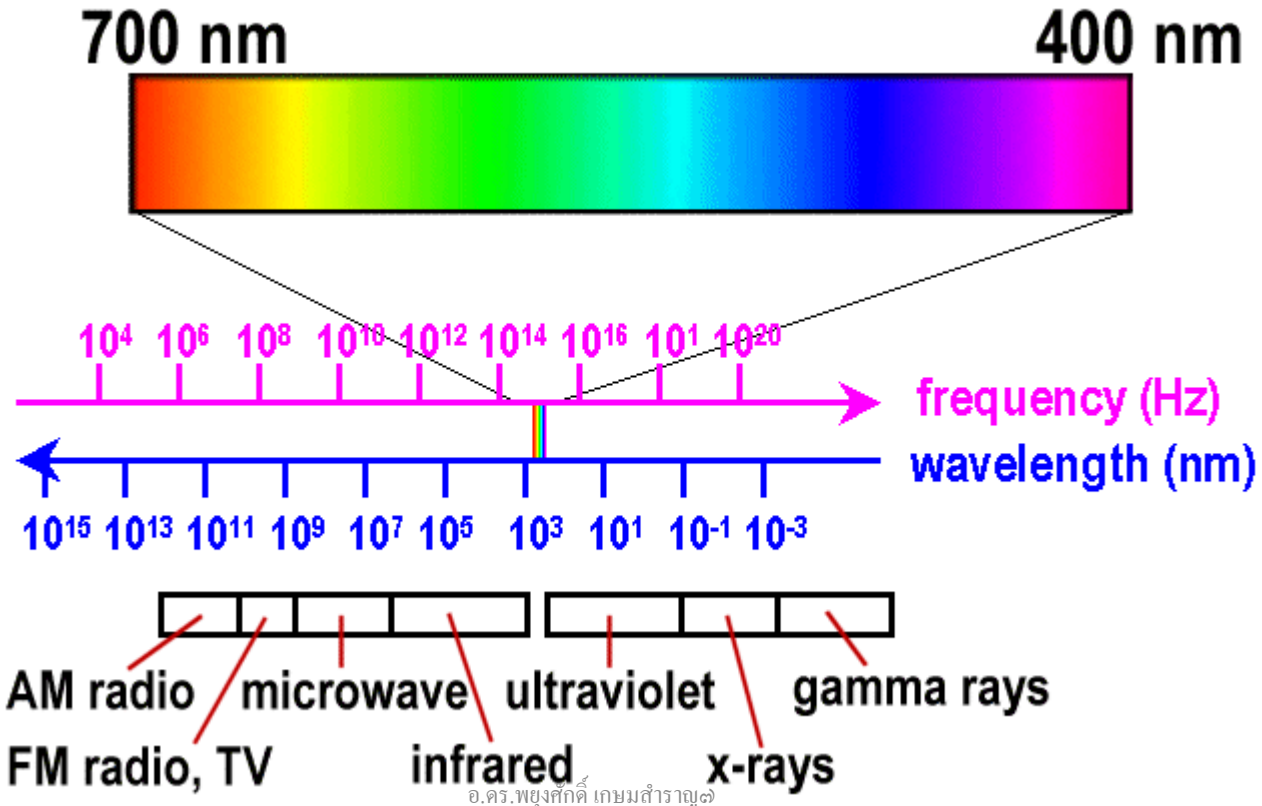


การซูมอิน ซูมเอ้าท์

อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสิทธิ์

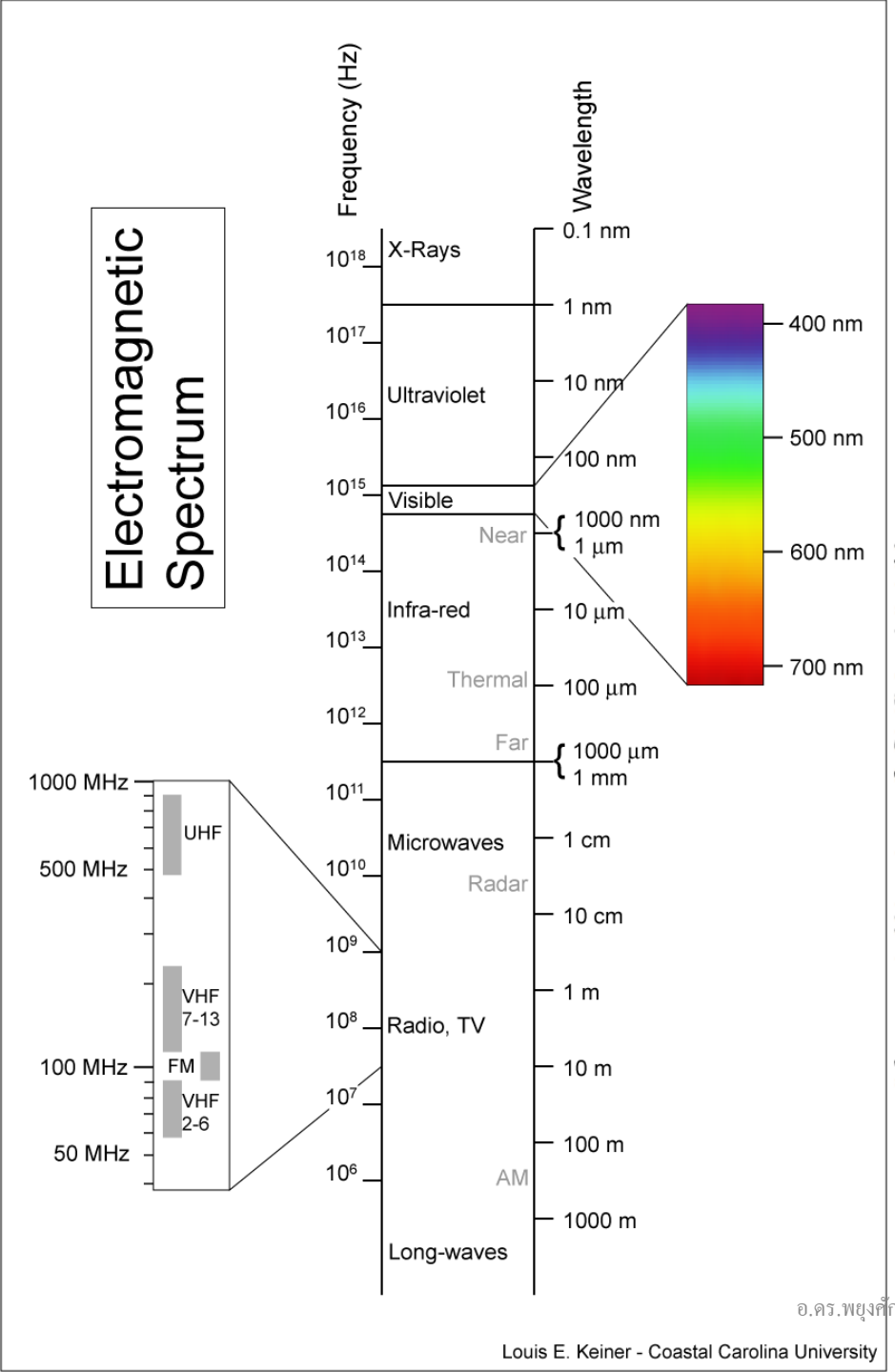
Visible Spectrum

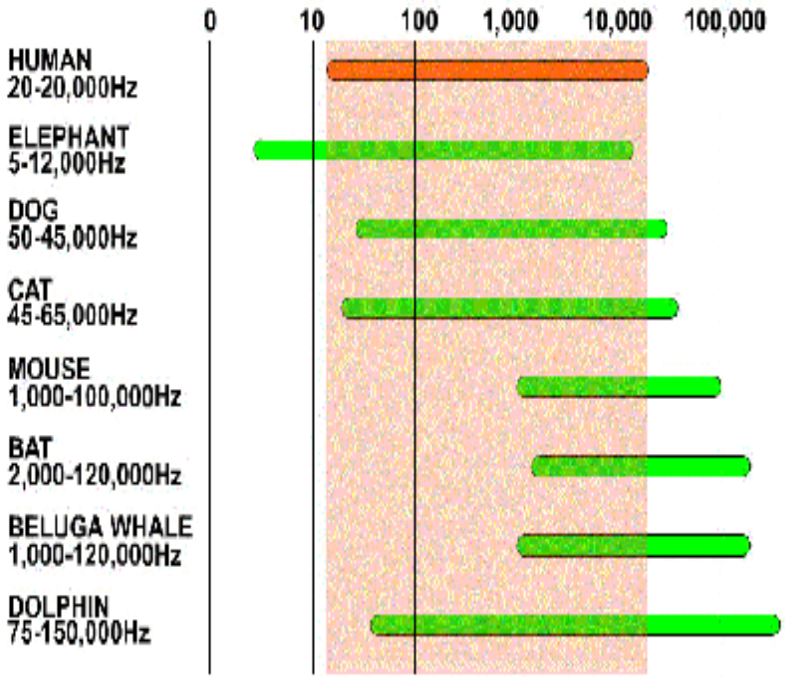
We perceive electromagnetic energy having wavelengths in the range 400-700 nm as *visible light*.



อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ๗

แถบความถี่

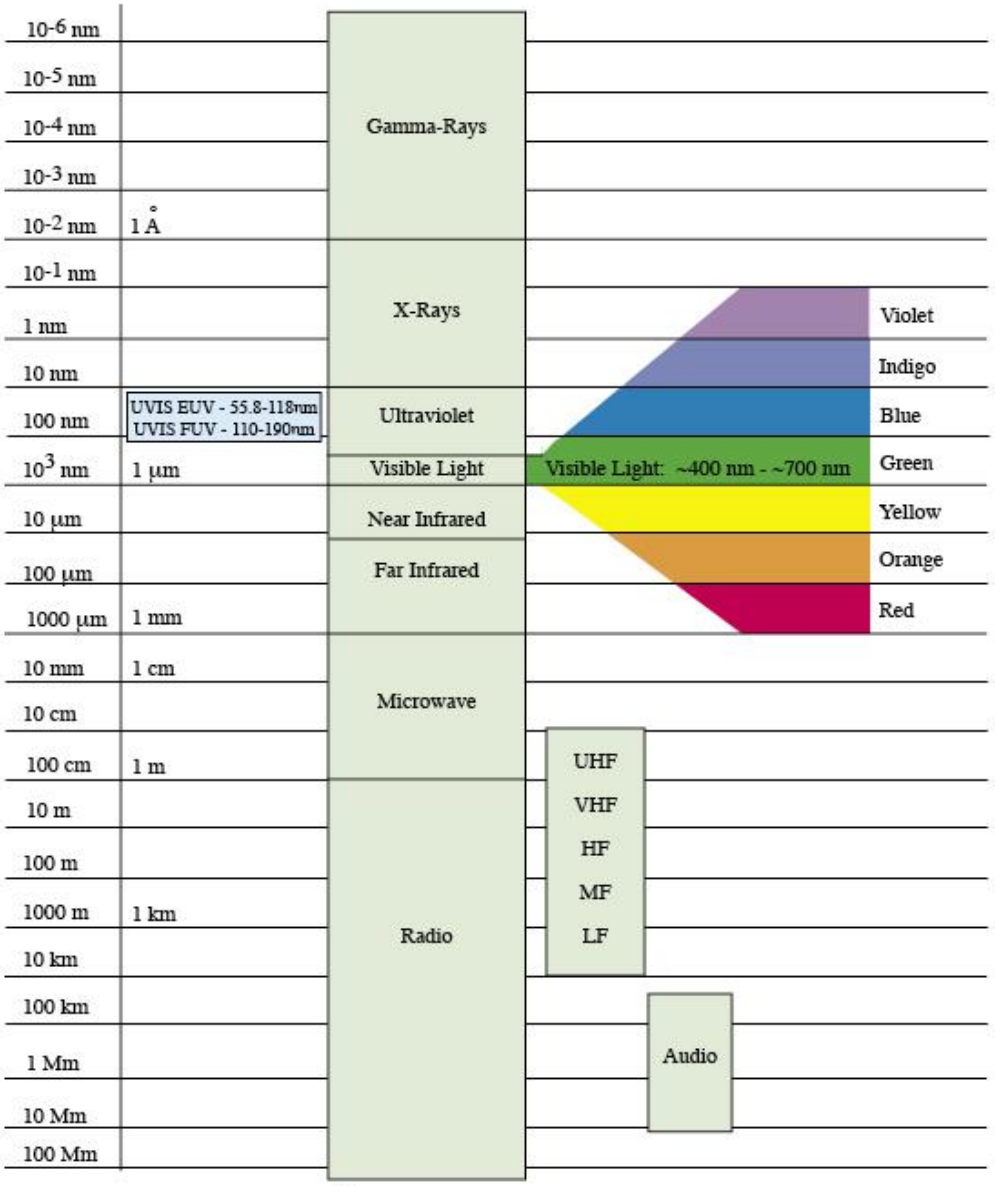




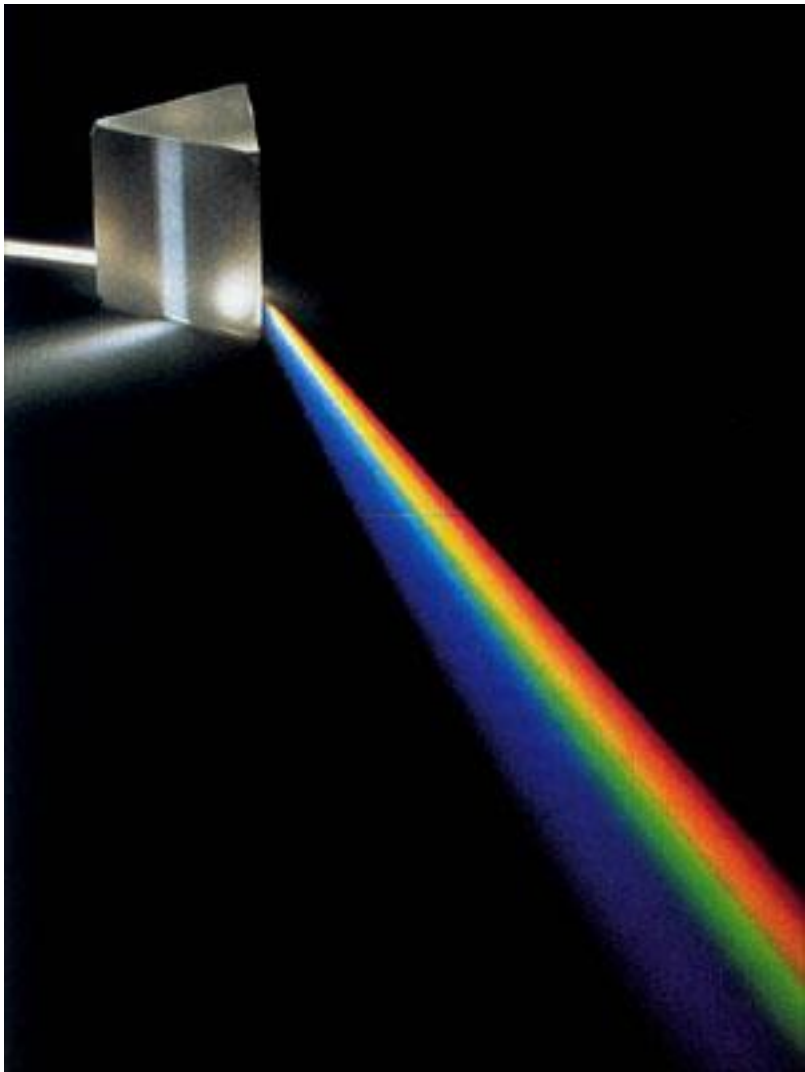
อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ๗

The Electromagnetic Spectrum

Chart by LASP/University of Colorado, Boulder

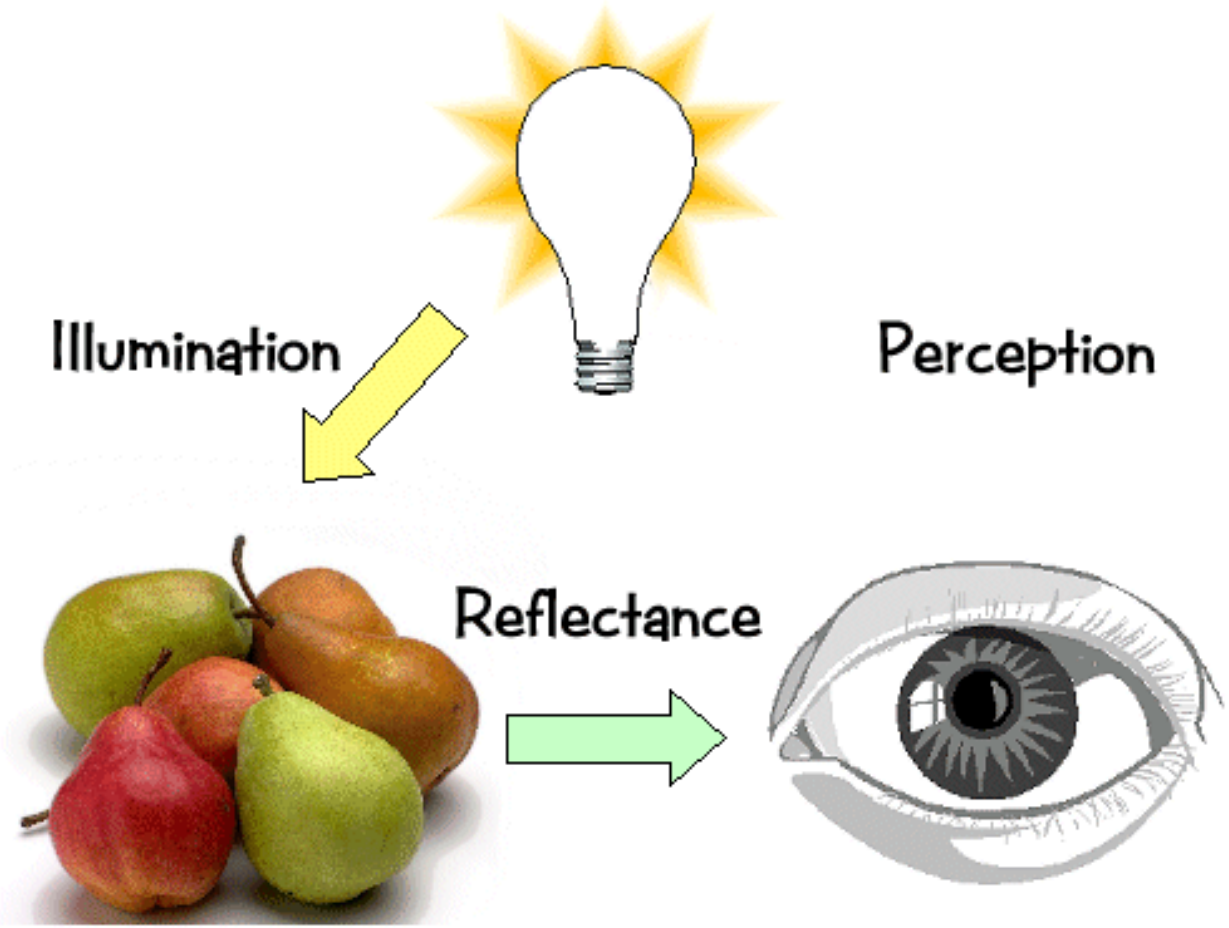


nm=nanometer, Å=angstrom, μm=micrometer, mm=millimeter,
cm=centimeter, m=meter, km=kilometer, Mm=Megameter



อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ๗

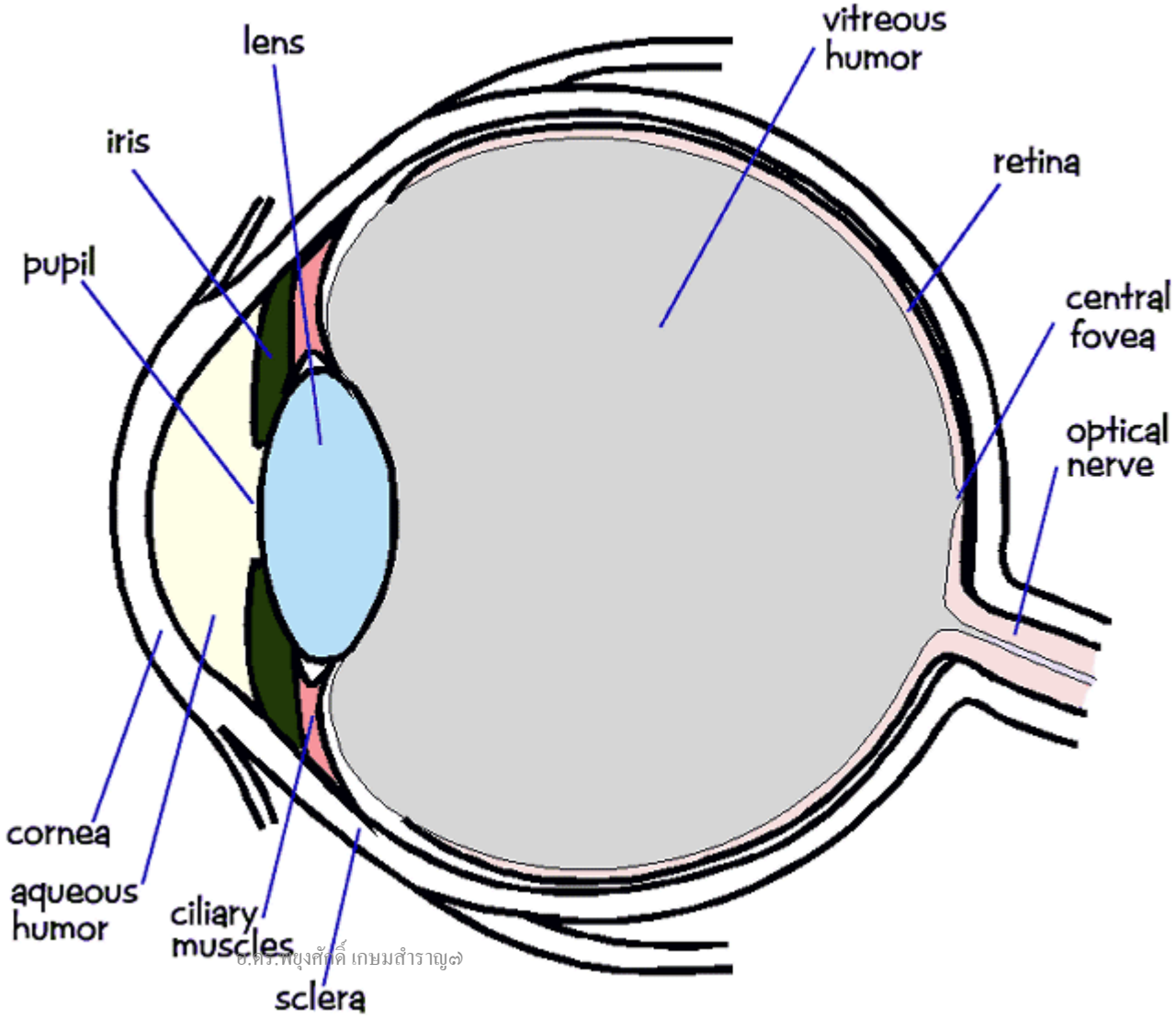
Elements of Color



The Eye

The photosensitive part of the eye is called the *retina*.

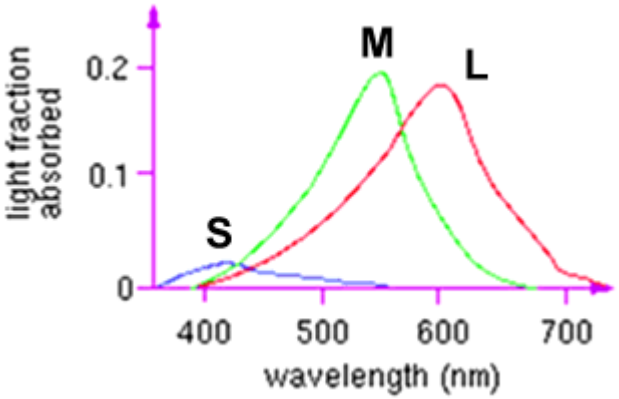
The retina is largely composed of two types of cells, called *rods* and *cones*. Only the cones are responsible for color perception.

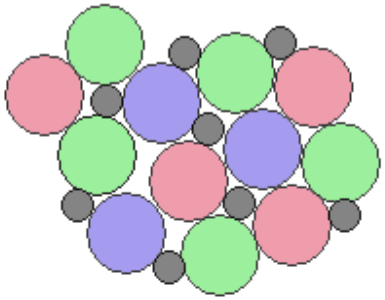


ช.ศร.พิยุงศักดิ์ เกษมสำราญ๗

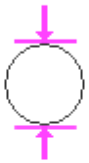
The Fovea

Cones are most densely packed within a region of the eye called the *fovea*.

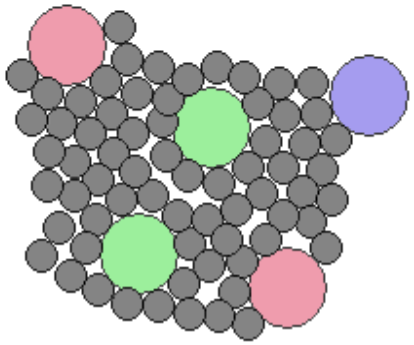




1.35 mm from rentina center



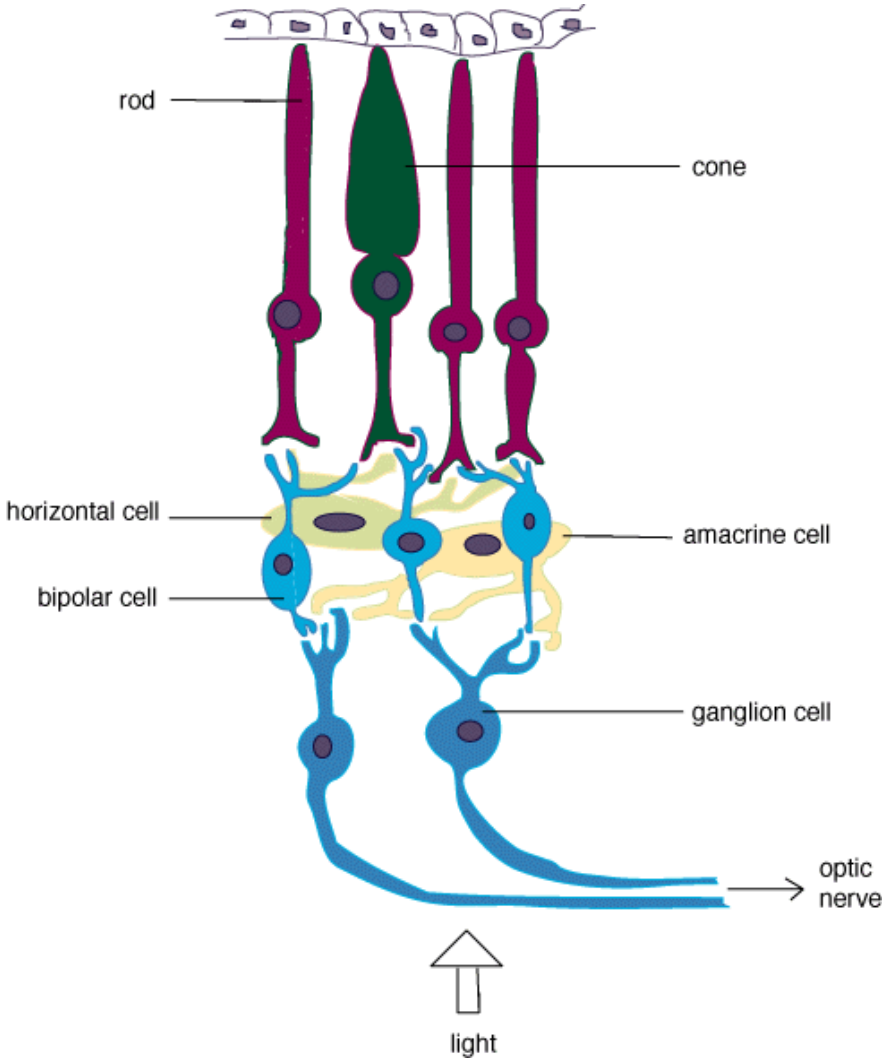
4 μm

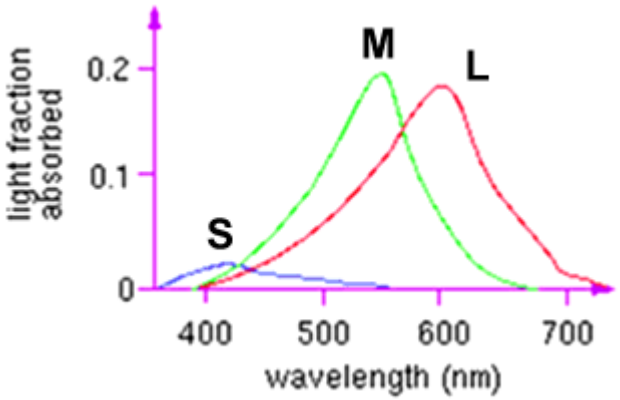


8 mm from rentina center

There are three types of cones, referred to as S, M, and L. They are roughly equivalent to blue, green, and red sensors, respectively. Their peak sensitivities are located at approximately 430nm, 560nm, and 610nm for the "average" observer.

The Fovea

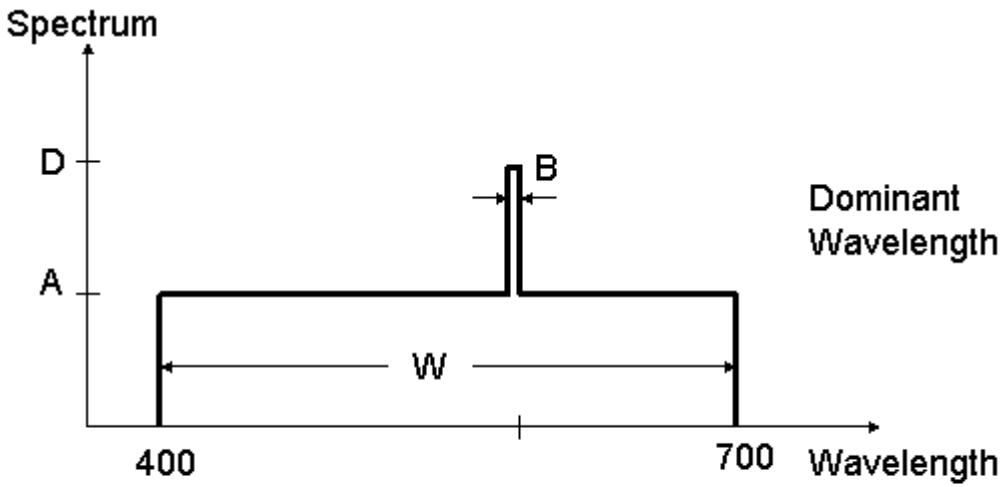




Colorblindness results from a deficiency of one cone type.

Dominant Wavelength

-Location of **dominant wavelength** specifies the **hue** of the color
-The **luminance** is the total power of the light (area under curve) and is related to **brightness**
-The **saturation** (purity) is percentage of luminance in the dominant wavelength



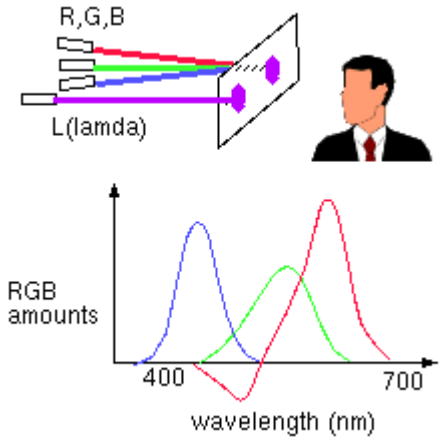
$L = (D - A)B + A\,W$ luminance
$S = (D\text{-}A)B / L$ saturation

Color Algebra

- S = P, means spectrum S and spectrum P are perceived as the same color
- if (S = P) then (N + S = N + P)
- if (S = P) then aS = aP, for scalar a
- It is meaningful to write linear combinations of colors T = aA + bB
- Color percepion is three-dimensional, any color C can be constructed as the superposition of three primaries:
- C = rR + gG + bB
-
- Focus on "unit brightness" colors, for which r+g+b=1, these lie on a plane in 3D color space

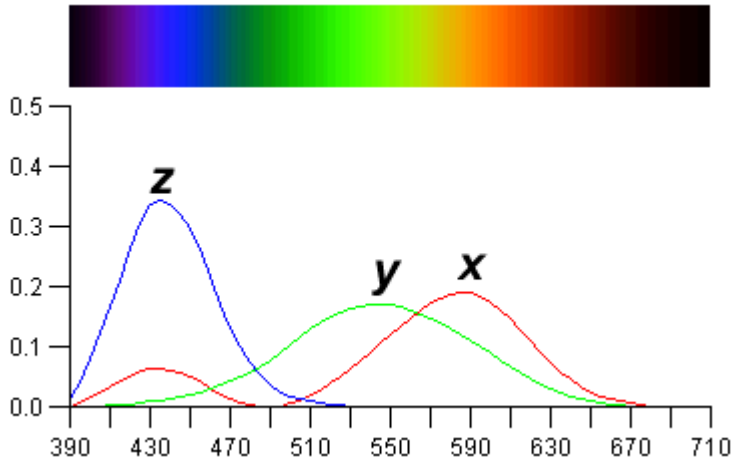
Color Matching

- In order to define the perceptual 3D space in a "standard" way, a set of experiments can (and have been) carried by having observers try and match color of a given wavelength, lambda, by mixing three other pure wavelengths, such as R=700nm, G=546nm, and B=436nm in the following example. Note that the phosphours of color TVs and other CRTs do not emit pure red, green, or blue light of a single wavelength, as is the case for this experiment.



CIE Color Space

In order to achieve a representation which uses only positive mixing coefficients, the CIE ("Commission Internationale d'Eclairage") defined three new hypothetical light sources, x, y, and z, which yield positive matching curves:



If we are given a spectrum and wish to find the corresponding X, Y, and Z quantities, we can do so by integrating the product of the spectral power and each of the three matching curves over all wavelengths. The weights X,Y,Z form the three-dimensional CIE XYZ space, as shown below.

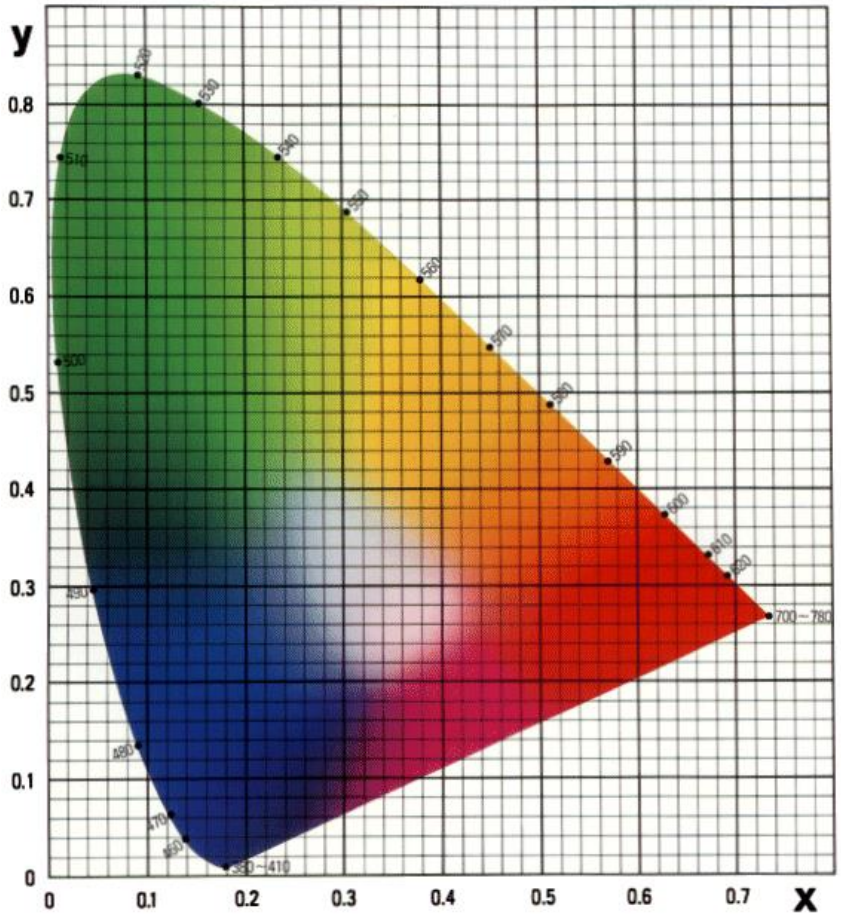
CIE Chromaticity Diagram

- Often it is convenient to work in a 2D color space. This is commonly done by projecting the 3D color space onto the plane X+Y+Z=1, yielding a *CIE chromaticity diagram*. The projection is defined as:

$$x = \frac{X}{X+Y+Z} \qquad y = \frac{Y}{X+Y+Z}$$

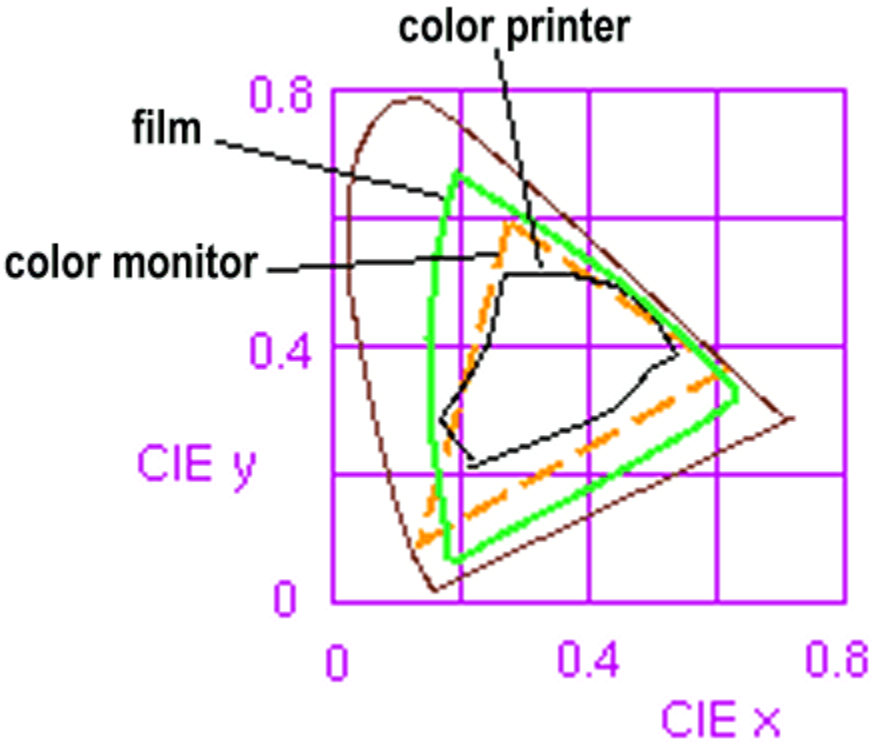
$$z = \frac{Z}{X+Y+Z} = 1 - x - y$$

Giving the chromaticity diagram shown on the right.



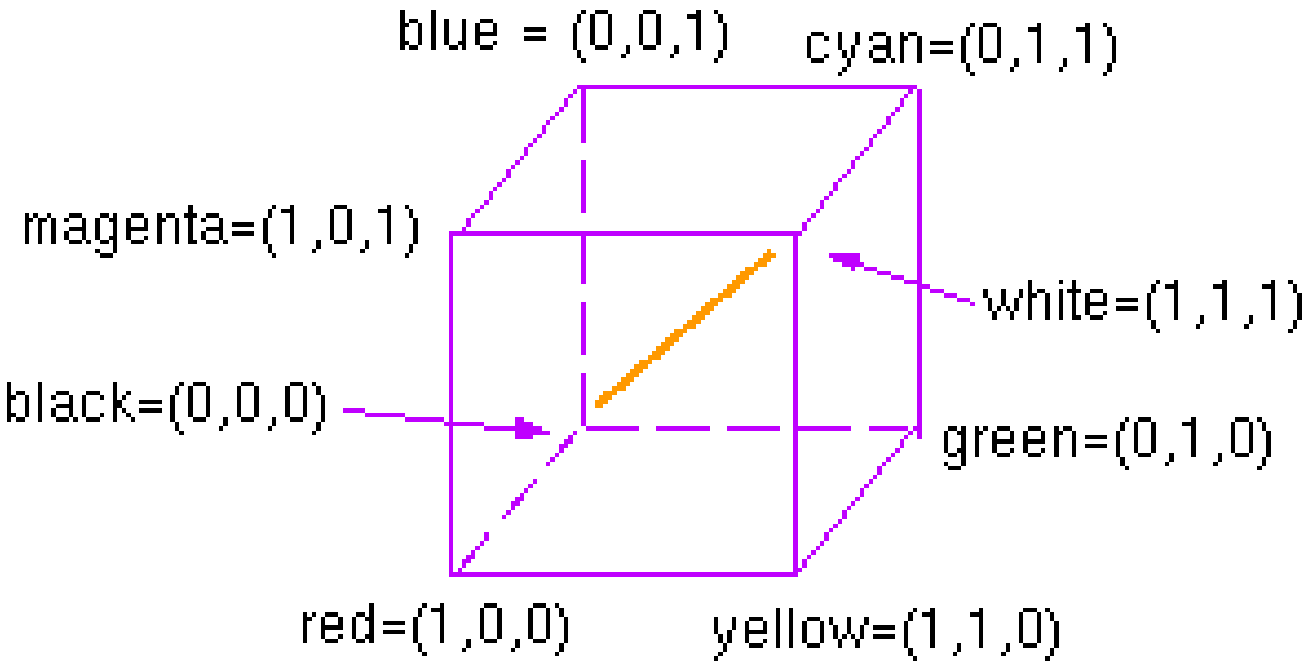
Color Gamuts

- The chromaticity diagram can be used to compare the "gamuts" of various possible output devices (i.e., monitors and printers). Note that a color printer cannot reproduce all the colors visible on a color monitor.



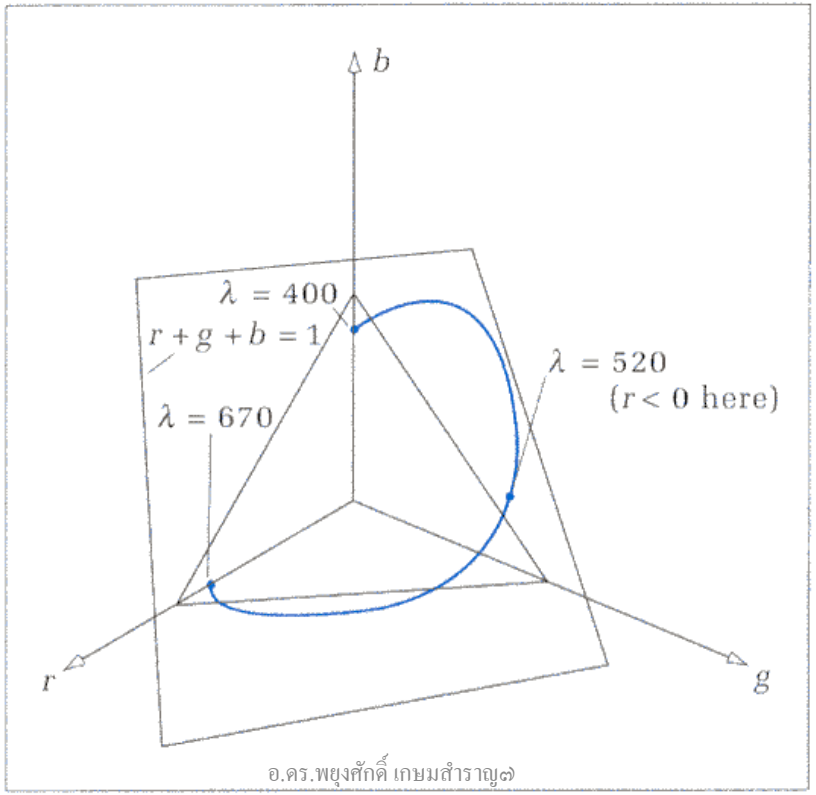
The RGB Color Cube

The additive color model used for computer graphics is represented by the RGB color cube, where R, G, and B represent the colors produced by red, green and blue phosphours, respectively.



Saturated Color Curve in RGB

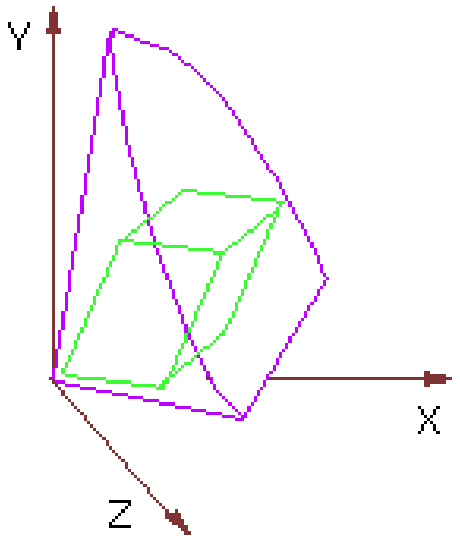
- Plot the saturated colors (pure spectral colors) in the r+g+b=1 plane



อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ๗

The RGB Color Cube

- The color cube sits within the CIE XYZ color space as follows.



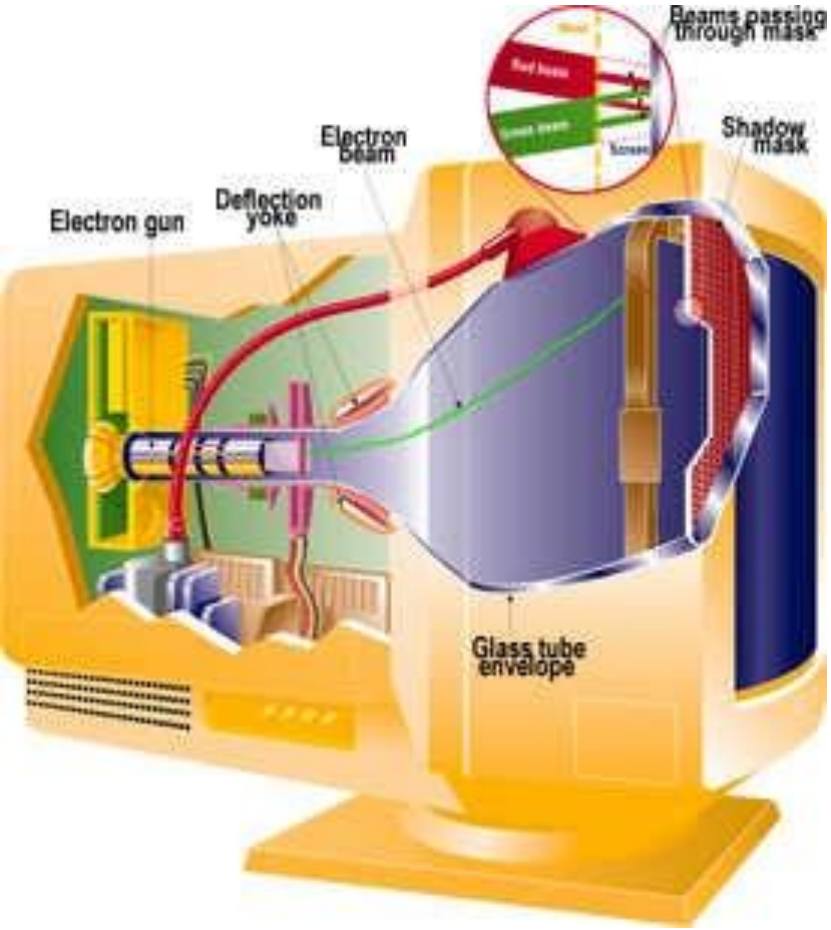
Color Printing

- Green paper is green because it reflects green and absorbs other wavelengths. The following table summarizes the properties of the four primary types of printing ink.

dye color	*absorbs*	*reflects*
cyan	red	blue and green
magenta	green	blue and red
yellow	blue	red and green
black	all	none

- To produce blue, one would mix cyan and magenta inks, as they both reflect blue while each absorbing one of green and red. Unfortunately, inks also interact in non-linear ways. This makes the process of converting a given monitor color to an equivalent printer color a challenging problem.
- Black ink is used to ensure that a high quality black can always be printed, and is often referred to as to K. Printers thus use a CMYK color model.

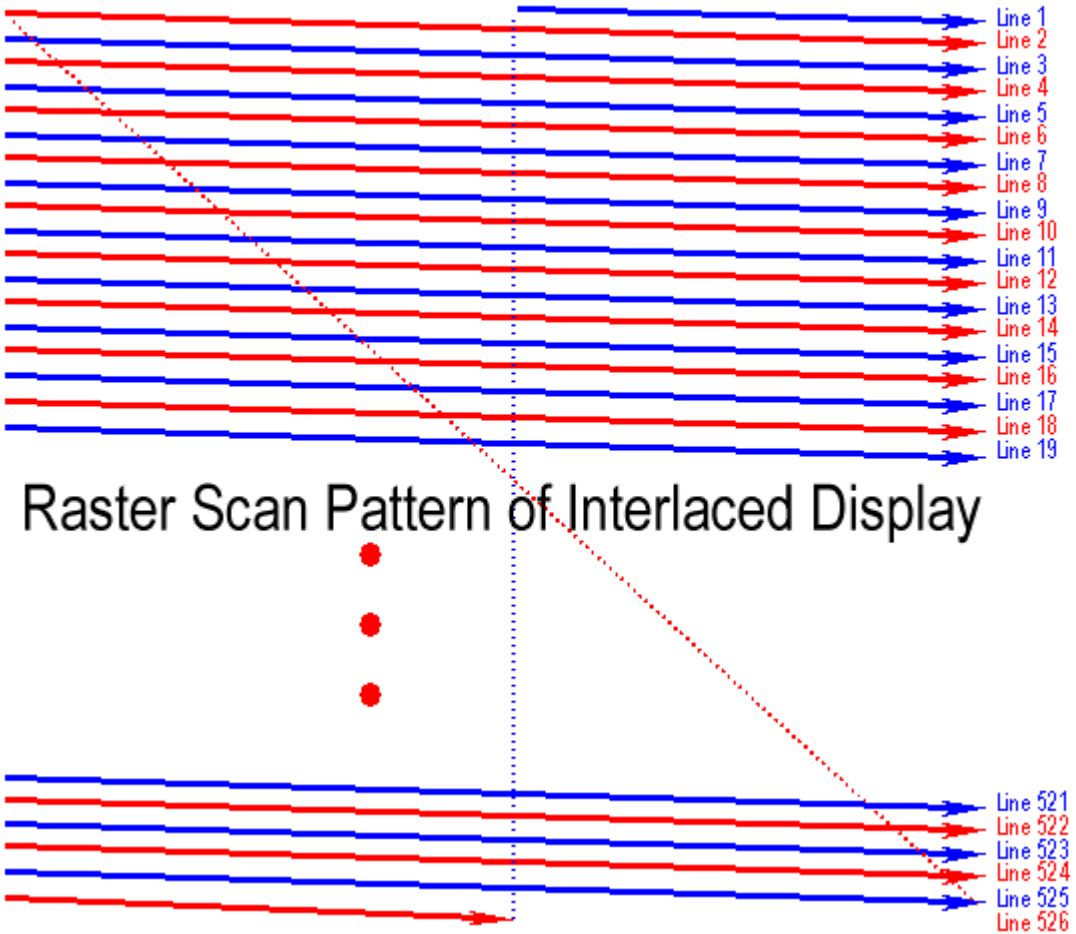
Display Technologies



- Cathode Ray Tubes (CRTs)

- Most common display device today
- Evacuated glass bottle (last remaining vacuum tube)
- Heating element (filament)
- Electrons attracted to focusing anode cylinder
- Vertical and Horizontal deflection plates
- Beam strikes phosphor coating on front of tube

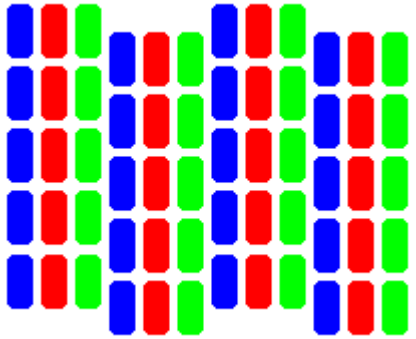
Raster Displays



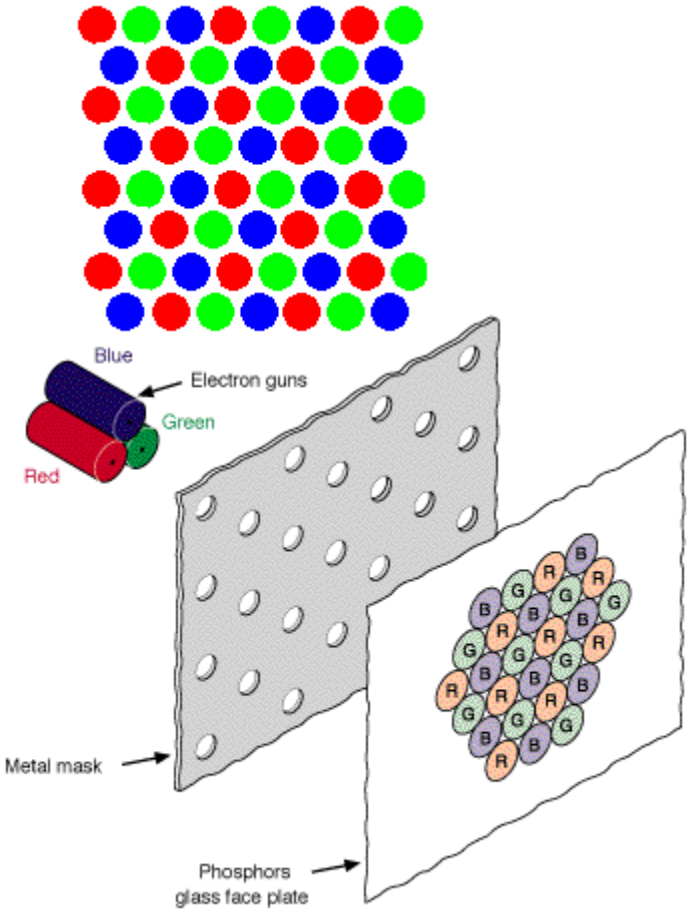
- TV boomed in the 50s and early 60s (they got cheap)
- B/W TVs are basically oscilloscopes (with a hardwired scan pattern)
- Entire screen painted 30 times/sec
- Screen is traversed 60 times/sec
- Even/Odd lines on alternate scans (called fields)
- Interlace - a *hack* to give
- Smooth motion on dynamic scenes
- High Resolution on static scenes
- Optimize bandwidth

Color Video

In-line Electron Gun Arrangement

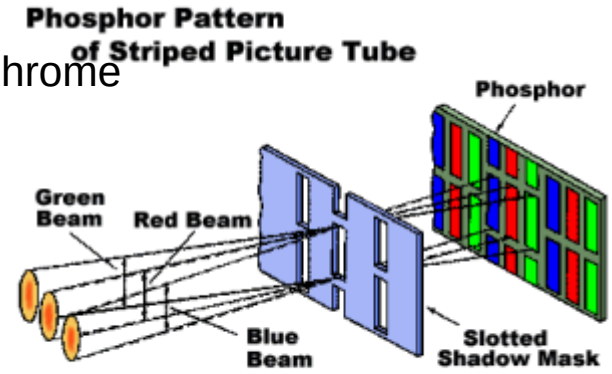


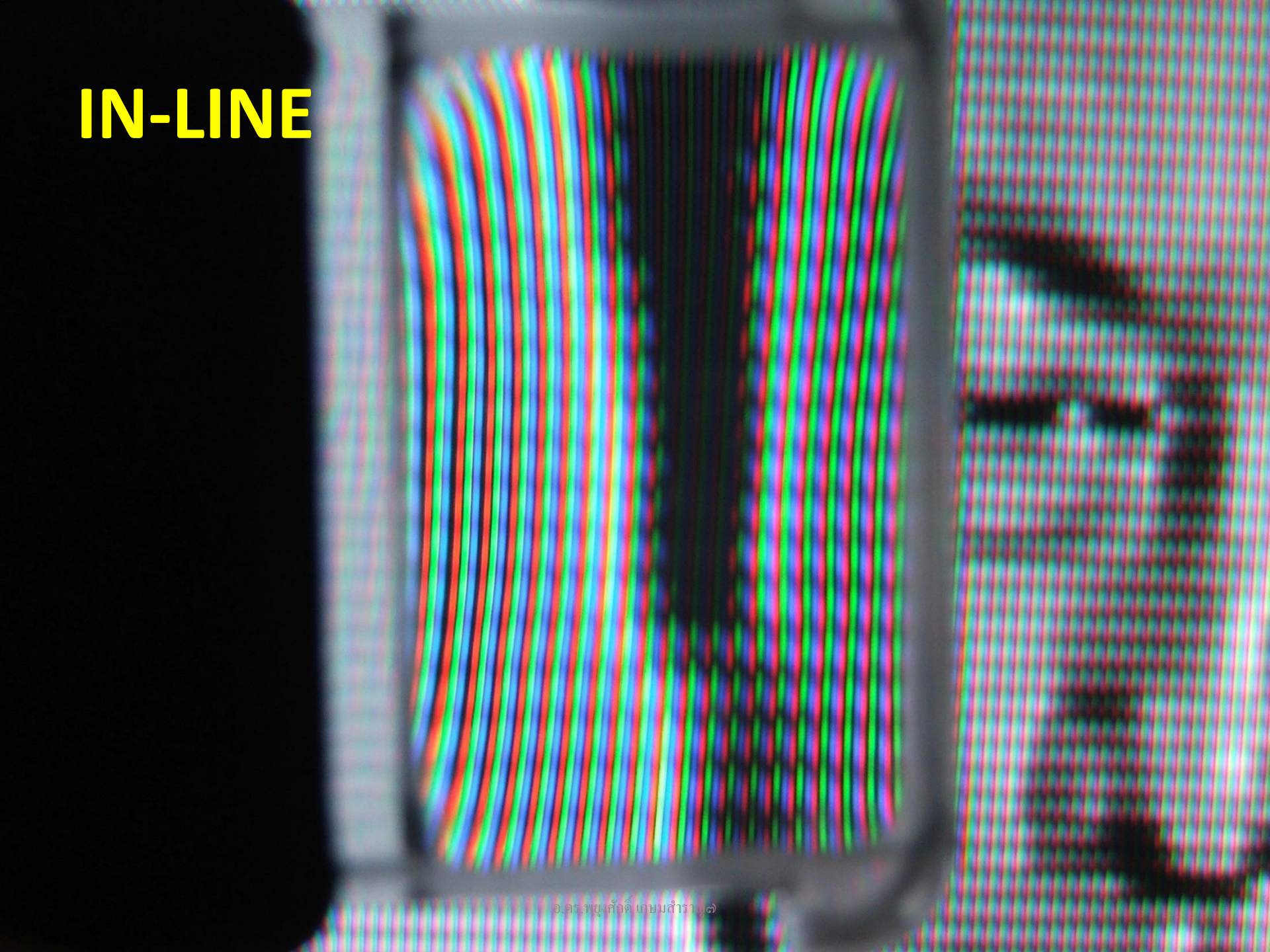
Delta Electron Gun Arrangement



Color CRTs are *much* more complicated

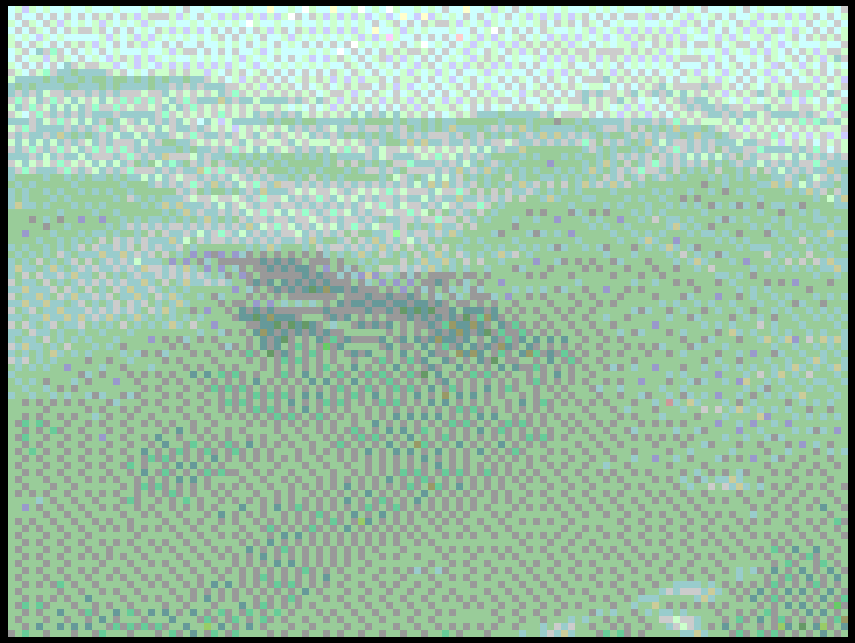
- Requires precision geometry
- Patterned phosphors on CRT face
- Aligned metal *shadow mask*
- Three electron guns
- Less bright than monochrome CRTs





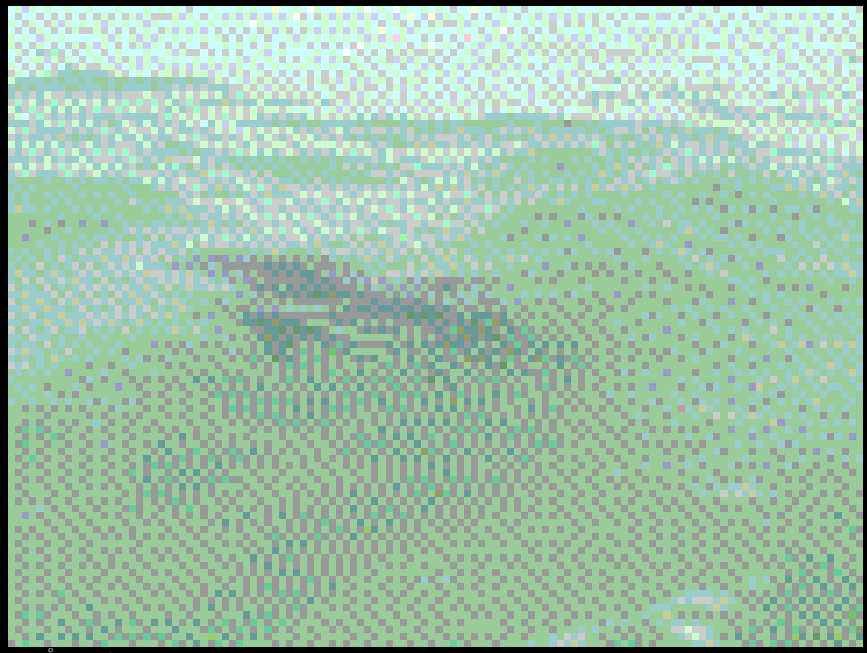
อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำรา...๗


อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ๗



ภาพเคลื่อนไหว





ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

Animation (แอนิเมชัน) หรือภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการนำภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการแสดงผล (output) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ถ้าถ่ายทอดในระบบ PAL จะฉายด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที

ประเภทของภาพเคลื่อนไหว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูงและความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริงพอสมควรและการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่างๆ รวมทั้ง Gif Animation

2. 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูง ความกว้าง และความลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง NEMO เป็นต้น

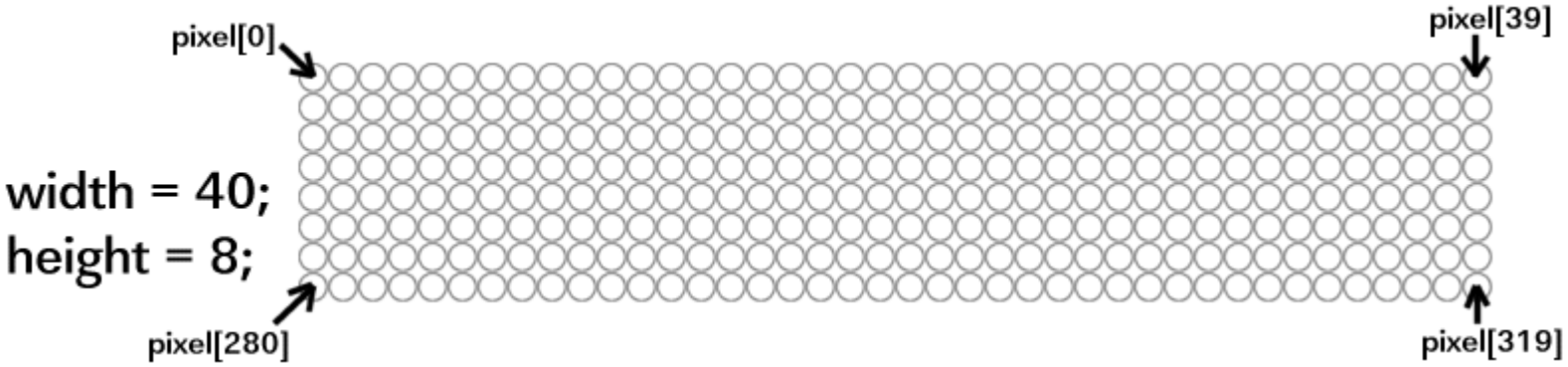
รูปแบบของภาพเคลื่อนไหว มี 3 แบบ คือ

1. Traditional Animation หรือ Hand Drawing Animation หรือ 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการวาดภาพที่ละภาพหลายๆพันภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้องโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที เช่น 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม เป็นภาพเคลื่อนไหวสมัยแรกเริ่มที่มักจะใช้การวาดด้วยมือ งานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไปในการทำ ภาพเคลื่อนไหวยุคแรก ๆ ซึ่งใช้เทคนิคการวาดด้วยมือทีละแผ่น ข้อดีของการทำภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้คือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่มีข้อเสียคือ ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก ต้องใช้ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหว (Animator) จำนวนมาก และต้นทุนการผลิตสูง

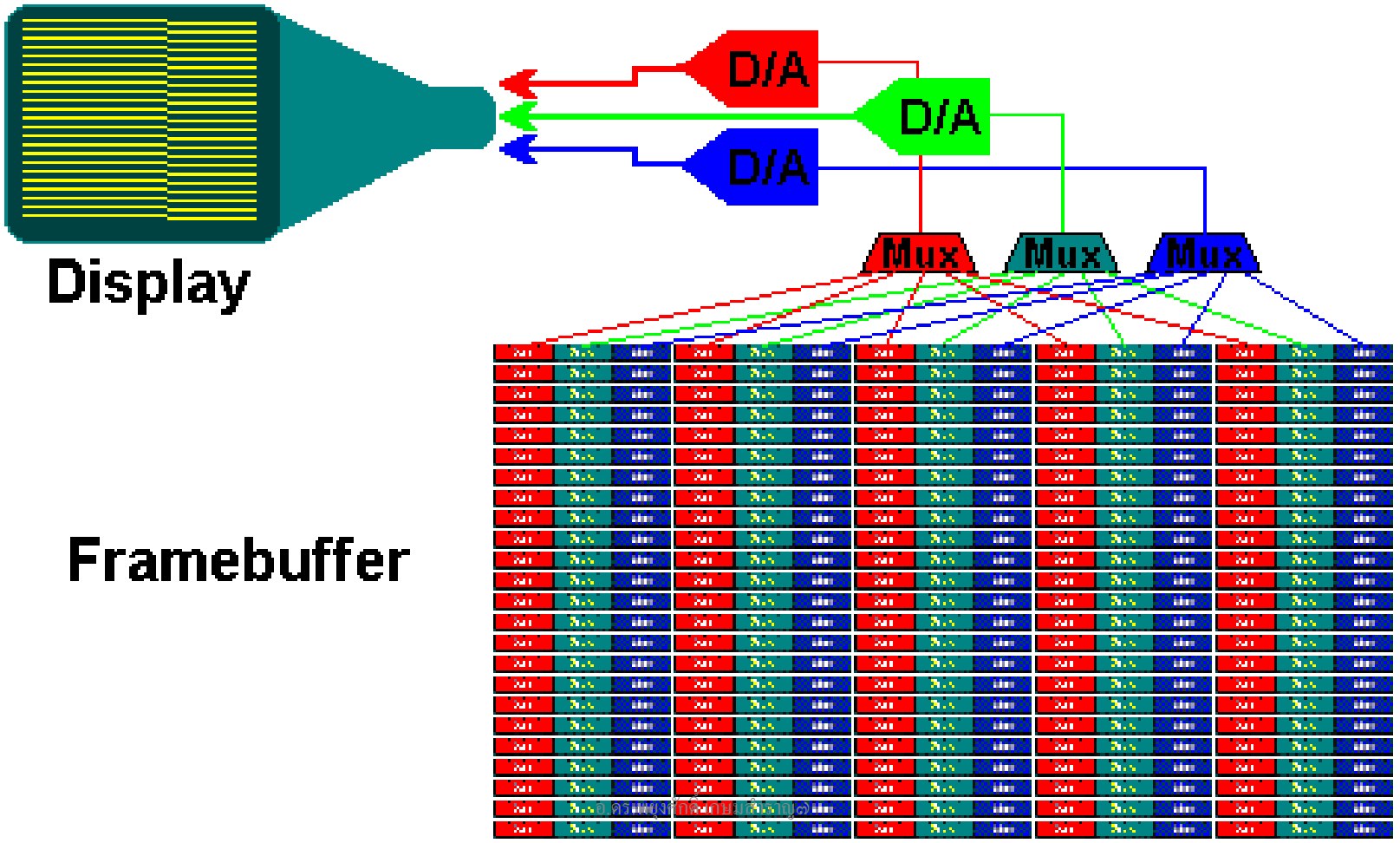
2. Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation ภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้ ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวต้องเข้าไปทำการเคลื่อนไหวโดยตรงกับแบบจำลอง (Model) และทำการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรม ๆ แบบจำลองนี้อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างจากดินน้ำมัน การทำ Stop Motion นี้ต้องอาศัยเวลาและความทุ่มเทมาก

3. Computer Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มักพบกันได้บ่อยในยุคปัจจุบัน เนื่องจากการใช้โปรแกรมเป็นไปได้ง่ายและมีการนำหลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ซึ่งทำได้ง่ายและสะดวกในการแก้ไขและการแสดงผล ปัจจุบันมีซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการทำภาพเคลื่อนไหวเช่น โปรแกรม 3DS Max, Maya, Adobe flash เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก จึงเป็นชนิดที่นิยมทำกันมาก

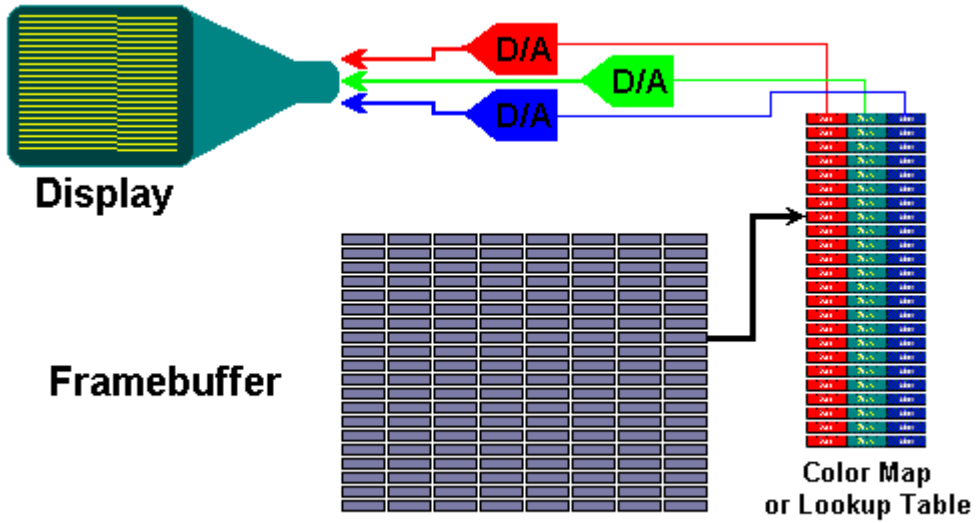

Alpha
Red
Green
Blue


pixel[0]
pixel[39]
width = 40;
height = 8;
pixel[280]
pixel[319]

True-Color Frame Buffers



Indexed-Color Frame Buffers



- Each pixel uses one byte
- Each byte is an index into a color map
- If the color map is not updated synchronously then *Color-map flashing* may occcur.
- Color-map Animations
- Each pixel may be one of 2^24 colors, but only 256 color be displayed at a time

High-Color Frame Buffers



Pixels are packed in a short
Each primary uses 5 bits

Popular *PC/(SVGA)* standard (popular with Gamers)
Each pixel can be one of 2^15 colors
Can exhibit worse quantization (banding) effects than Indexed-color

